

Complexité Algorithmique

*Basé sur le cours de Pascal KOIRAN
Notes prises par Hugo SALOU*



8 avril 2026

Table des matières

1	Machines de Turing.	5
1.1	Définitions.	5
1.2	Non déterminisme.	8
1.3	NP-complétude.	9
2	Circuits booléens.	11
2.1	Définitions.	11
2.2	Simulation de machines de Turing par les circuits. . . .	12
2.3	Premiers problèmes NP-complets.	15
3	Complexité en espace.	17
3.1	Définitions et premières propriétés.	17
3.2	Hierarchie en espace.	20
3.3	Complexité en espace non-déterministe.	22
3.4	Formules booléennes quantifiées, PSPACE.	23
3.5	Problème PATH et théorème de Savitch.	26
4	Oracles et fonctions de conseil.	30
4.1	Relativisation.	31
4.2	Fonctions de conseil.	34
5	Hierarchie polynomiale.	36
5.1	Caractérisation par quantificateurs.	38
5.2	Théorème de Karp-Lipton.	40
6	Algorithmes probabilistes.	43
7	Protocoles interactifs.	52
7.1	La classe IP.	54

7.2	Preuve de $IP \subseteq PSPACE$.	60
8	Complexité de comptage.	63
8.1	Problèmes de comptage.	63
8.2	La $\#P$ -complétude.	65
8.3	Comptage modulaire.	70

Merci Amaury MAZOYER pour les 2.5 premiers chapitres (même si j'ai corrigé quelques coquilles).

1 Machines de Turing.

On travaille avec des machines à $k \geq 1$ rubans. Les rubans sont semi-infinis à droite et sur chaque ruban, on a une tête de lecture qui lit le contenu d'une case.

À chaque étape,

- ▷ la machine M lit les k caractères situés sous les têtes de lecture $(a_1, \dots, a_k)$;
- ▷ en fonction de son état interne $q \in Q$, et des caractères lus, M remplace chaque a_i par a'_i , déplace les têtes de lectures (d'au plus une case à droite ou à gauche), et passe dans un état $q' \in Q$.

1.1 Définitions.

■ **Définition 1.1.** Formellement, une *machine de Turing* à k rubans est un triplet (Γ, Q, δ) où

- ▷ Γ est l'alphabet du ruban ;
- ▷ Q est un ensemble fini d'états ;
- ▷ $\delta : Q \times \Gamma^k \rightarrow Q \times \Gamma^k \times \{\leftarrow, \rightarrow, \text{I}\}^k$ la fonction de transition.

■ **Remarque 1.1.** On fixe

- ▷ un *ruban d'entrée* (généralement supposé en lecture uniquement),
- ▷ un *ruban de sortie* (généralement supposé en écriture uniquement),
- ▷ un état initial q_{initial} ;
- ▷ un état final q_{final} ;

- ▷ un symbole blanc $\square \in \Gamma$;
- ▷ un symbole de départ $\triangleright \in \Gamma$;
- ▷ un alphabet d'entrée $\Sigma \subseteq \Gamma \setminus \{\triangleright, \square\}$.¹

Au départ, M est dans l'état q_{initial} , le ruban d'entrée contient le mot infini $\triangleright x \square^\infty$ où $x \in \Sigma^*$ est l'entrée.

☞ **Définition 1.2.** On dit que M *calcule* la fonction $f : \Sigma^* \rightarrow \Sigma^*$ si, pour toute entrée $x \in \Sigma^*$, le calcul de M termine et $f(x)$ est écrit sur le ruban de sortie.

On dit qu'un langage $L \subseteq \Sigma^*$ est *reconnu* si on peut calculer la fonction $\mathbb{1}_L : \Sigma^* \rightarrow \{\emptyset, 1\} \subseteq \Sigma$. On peut aussi avoir un état q_{accepte} acceptant et un état q_{rejet} de rejet.

☞ **Remarque 1.2 (Variantes).** On peut considérer un modèle avec des rubans bi-infinis. C'est un modèle équivalent (c.f. TD).

On peut considérer une machine avec $\Gamma = \{\emptyset, 1, 2, 3, \square, \triangleright\}$, c'est-à-dire un alphabet plus gros. Ce modèle est équivalent avec l'association

$$\emptyset \leftrightarrow \emptyset\emptyset \quad 1 \leftrightarrow \emptyset 1 \quad 2 \leftrightarrow 1\emptyset \quad 3 \leftrightarrow 11.$$

☞ **Définition 1.3.** Un langage $L \subseteq \Sigma^*$ est *reconnu en temps* $T(n)$ par une machine M si

- ▷ M reconnaît L ;
- ▷ sur toute entrée x de taille n , la machine M s'arrête en au plus $T(n)$ étapes de calcul.

☞ **Définition 1.4.** On dit que L est dans la classe $\text{DTIME}(f(n))$ s'il existe une machine (à plusieurs rubans) qui reconnaît L en temps $O(f(n))$. On supposera toujours avoir $f(n) \geq n + 1$.²

1. Généralement, on prendra $\Sigma \subseteq \{\emptyset, 1\}$.

2. Il faut, au moins, lire l'entrée.

▮ **Définition 1.5.** La classe $\mathbf{P}$ est l'ensemble des langages reconnaissables en temps polynomial :

$$\mathbf{P} = \bigcup_{\alpha \geq 1} \mathbf{DTIME}(n^\alpha).$$

▮ **Théorème 1.1.** Si $L \in \mathbf{DTIME}(f(n))$ alors L peut être reconnu en temps $O(f(n)^2)$ sur une machine à un ruban.

▮ **Théorème 1.2 (Simulation efficace).** Pour toute machine M fonctionnant en temps $T(n)$, il existe une machine M' à deux rubans qui fonctionne en temps $O(T(n) \log T(n))$ telle que $M(x) = M'(x)$ pour toute entrée $x \in \Sigma^*$.

▮ **Définition 1.6.** Étant donné x, y , on définit l'encodage du couple (x, y) comme le mot $\langle x, y \rangle = 1^{|x|}0xy$.

▮ **Définition 1.7.** Une *machine universelle* U prend en entrée des couples $\langle x, \alpha \rangle$ (où α est le code d'une machine M_α et $x \in \Sigma^*$) et simule la machine M_α sur l'entrée x . Autrement dit, pour tout x et tout α , on a

$$U(\langle x, \alpha \rangle) = M_\alpha(x).$$

▮ **Théorème 1.3.** Il existe une machine de Turing universelle U telle que, sur toute entrée $\langle x, \alpha \rangle$, si M_α s'arrête sur x en t étapes, alors la machine U s'arrête sur $\langle x, \alpha \rangle$ en au plus $c t \log t$, où c ne dépend que de x .

▮ **Preuve.**

- ▷ *Cas d'une machine à deux rubans.* On montre d'abord que si M_α est une machine à deux rubans, alors U peut simuler

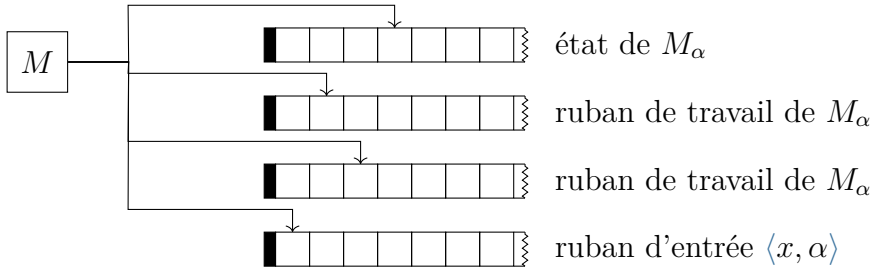


Figure 1.1 | Construction de U dans le cas à deux rubans

M_α en temps linéaire. En effet, on utilise quatre rubans (figure 1.1) :

- deux rubans pour stocker les deux rubans de M_α ;
- un ruban qui stocke l'état de M_α ;
- le ruban d'entrée qui contient $\langle x, \alpha \rangle$.

Pour faire une étape de calcul de M_α , la machine U doit déterminer $\delta(q, a, b)$, mais la complexité de cette opération est cachée dans la constante.

- ▷ *Cas général.* Par le théorème de simulation efficace, on peut construire une machine M_β à deux rubans équivalente et on peut simuler M_β en temps linéaire, et on obtient bien la complexité attendue.

□

1.2 Non déterminisme.

■ **Définition 1.8.** Une *machine de Turing non-déterministe* est un triplet (Γ, Q, δ) où

$$\delta : Q \times \Gamma^k \rightarrow \wp(Q \times \Gamma^k \times \{\leftarrow, \rightarrow, \text{I}\}^k),$$

où l'on distingue deux états q_{accepte} et q_{rejet} .

Une entrée $x \in \Sigma^*$ est *acceptée* s'il existe un chemin d'exécution acceptant sur l'entrée x .

☞ **Définition 1.9.** On note $\text{NTIME}(f(n))$ l'ensemble des langages acceptés par une machine de Turing non-déterministe fonctionnant en temps $O(f(n))$ sur toute entrée de taille n et tout chemin de calcul.

☞ **Définition 1.10.** Un langage L est dans NP s'il existe une machine non-déterministe M fonctionnant en temps polynomial tel que L est l'ensemble des entrées acceptées par M . Ainsi,

$$\text{NP} = \bigcup_{\alpha \geq 1} \text{NTIME}(n^\alpha).$$

☞ **Théorème 1.4** (Définition alternative de NP). Un langage L est dans NP s'il existe un polynôme p et $A \in \mathcal{P}$ tel que, pour toute entrée $x \in \{0, 1\}^*$,

$$x \in L \quad \Longleftrightarrow \quad \exists y \in \{0, 1\}^*, \quad \langle x, y \rangle \in A.$$

On dit que y *certifie* que x est dans L .

1.3 NP-complétude.

☞ **Définition 1.11.** On dit qu'un problème A se réduit à B en temps polynomial s'il existe une fonction $f : \Sigma^* \rightarrow \Sigma^*$ calculable en temps polynomial telle que, pour toute entrée x ,

$$x \in A \quad \Longleftrightarrow \quad f(x) \in B.$$

On note alors $A \leq_{\mathcal{P}} B$ ou $A \leq_M B$.³

☞ **Remarque 1.3.** Si $A \leq_{\mathcal{P}} B$ et $B \leq_{\mathcal{P}} C$ alors $A \leq_{\mathcal{P}} C$ par composition des réductions.

3. Personnellement, je noterai parfois $f : A \leq_{\mathcal{P}} B$ où f est une fonction de réduction.

▮ **Définition 1.12 (NP-complétude).** On dit que A est **NP-complet** dès lors que

- ▷ $A \in \text{NP}$;
- ▷ A est **NP-dur**, c'est-à-dire $B \leq_P A$ pour tout $B \in \text{NP}$.

▮ **Remarque 1.4.** Pour montrer qu'un problème $A \in \text{NP}$ est **NP-complet**, il suffit de montrer que $B \leq_P A$ où B est un problème **NP-complet**. En effet, on a alors, pour tout $C \in \text{NP}$,

$$C \leq_P B \leq_P A.$$

Il suffit donc d'avoir un problème **NP-complet** comme « point de départ ». Généralement, on choisit **SAT** ou **3-SAT**, mais dans ce cours on partira de **CIRCUITSAT** (défini au prochain chapitre).

SAT | **Entrée.** Une formule booléenne ϕ
Sortie. La formule ϕ est-elle satisfiable ?

3-SAT | **Entrée.** Une formule booléenne ϕ sous 3-CNF
Sortie. La formule ϕ est-elle satisfiable ?

2 Circuits booléens.

2.1 Définitions.

■ **Définition 2.1.** Un *circuit booléen* est un DAG¹ dont les sommets sont étiquetés et de degré entrant 0, 1 ou 2 :

- ▷ les sommets de degré entrant 2 sont étiquetés par $\wedge$ ou $\vee$;
- ▷ les sommets de degré entrant 1 sont étiquetés par $\neg$;
- ▷ les sommets de degré 0 sont étiquetés par 0, 1 ou des variables booléennes $x_1, \dots, x_n$.

Les sommets sont appelés *portes*, et les sommets de degré 0 sont des *portes d'entrées*.

■ **Définition 2.2.** Soit C un circuit booléen avec des variables d'entrée $x_1, \dots, x_n$. Étant donné une *valuation* $a \in \{0, 1\}^n$, pour chaque porte α de C , on définit la *valeur* prise par α sur l'entrée a par :

- ▷ pour les portes d'entrées, on pose

$$\text{val}(x_i) := a_i, \quad \text{val}(0) := 0, \quad \text{val}(1) := 1 ;$$

- ▷ pour les autres portes, on pose
 - $\text{val}(\alpha \vee \beta) = \text{val}(\alpha) \vee \text{val}(\beta)$,
 - $\text{val}(\alpha \wedge \beta) = \text{val}(\alpha) \wedge \text{val}(\beta)$,
 - $\text{val}(\neg \alpha) = \text{not } \text{val}(\alpha)$.

1. *Directed Acyclic Graph*, un graphe orienté acyclique

▮ **Définition 2.3.** Si C n'a qu'une seule porte α de degré sortant 0, on dit que α est *porte de sortie* de C , et on pose $\text{val}(C) := \text{val}(\alpha)$.

On peut donc dire que C calcule une fonction $f : \{0, 1\}^n \rightarrow \{0, 1\}$ lorsque $f(a)$ est la valeur prise par C sur l'entrée a .

Plus généralement, si C a s portes de sorties, le circuit C peut calculer une fonction $f : \{0, 1\}^n \rightarrow \{0, 1\}^s$.

▮ **Remarque 2.1.** Toute fonction booléenne peut être calculée par un circuit : il suffit de considérer l'arbre de syntaxe de celle-ci.

▮ **Exercice 2.1.** Donner une famille de fonctions booléennes « explicites » $(f_n)_{n \geq 1}$ qui ne sont pas calculables par des circuits de taille polynomiale.

▮ **Lemme 2.1.** On a $\text{VALCIRC} \in \mathbf{P}$ où

VALCIRC	Entrée. Un circuit booléen C et $a \in \{0, 1\}^n$ Sortie. Est-ce que $\text{val}(C) = 1$ sous l'entrée a ?
------------------	---

▮ **Preuve.** On utilise l'algorithme suivant :

- 1 : Calculer un tri topologique de C (pour la boucle ci-dessous).
- 2 : **pour** toute porte α de C **faire**
- 3 : $\lfloor$ Évaluer α à l'aide des valeurs déjà calculées²
- 4 : **retourner** la valeur de la porte de sortie

□

2.2 Simulation de machines de Turing par les circuits.

2. Par l'ordre topologique, on sait que les entrées de α ont déjà été évaluées.

Proposition 2.1. Soit M une machine à un ruban fonctionnant en temps $T(n)$. On peut simuler M sur les entrées de taille n par un circuit de taille $O(T(n)^2)$.

Remarque 2.2. On peut donner la borne de $O(T(n) \log T(n))$ au lieu de $O(T(n)^2)$, même pour des machines à plusieurs rubans.

Définition 2.4. Un *diagramme espace-temps* est un diagramme 2D représentant l'état d'un ruban de M au cours du temps (figure 2.1)

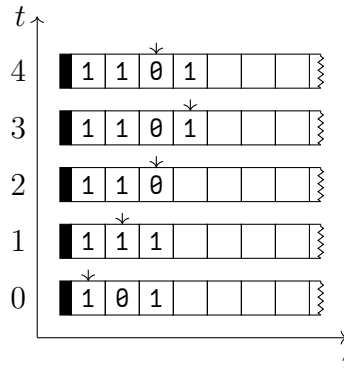


Figure 2.1 | Exemple de diagramme espace-temps

Preuve (Simulation par circuit). Considérons un diagramme de taille $p \times p$, où $p = T(n) + 1$. Par la localité du calcul, le contenu de la cellule (i, t) ne dépend que de trois cellules sur le ruban du dessous : celle directement en dessous, celle en dessous et à gauche, et celle en dessous et à droite.

Définissons une variable $\ell_{a,i,t}$ qui dit « à l'instant t , la case i contient la lettre a » pour tout a, i, t . Définissons aussi $q_{r,i,t}$ indiquant « à l'instant t la machine est dans l'état r et la tête de lecture est sur la case i ».

Comme indiqué, on peut déterminer la valeur de ces variables à partir des valeurs de ces variables avec $(i-1, t-1)$, $(i, t-1)$ et $(i+1, t-1)$. Ceci nous permet d'en déduire une fonction booléenne

$$f : \{0, 1\}^{3p} \rightarrow \{0, 1\}^p.$$

Cette fonction ne dépendant que des transitions de M , on en déduit un circuit C calculant f .

En réalisant $O(T(n)^2)$ copies de C , on obtient le circuit final. L'entrée est acceptée si $\bigvee_{i=0}^{T(n)} q_{\text{accepte}, i, T(n)}$ a pour valeur 1. $\square$

Définition 2.5 (Famille de circuits uniforme). Soit $(C_n)_{n \geq 1}$ une famille de circuits sur n variables. Cette famille est *uniforme* s'il existe une machine de Turing qui, sur l'entrée 1^n , calcule une description complète de C_n en temps polynomial. C'est-à-dire, pour chaque porte α de C_n , elle calcule

- ▷ le type de porte ;
- ▷ si c'est une porte d'entrée, son étiquette ;
- ▷ si ce n'est pas une porte d'entrée, les numéros des portes en entrée de α .

Remarque 2.3. Si $(C_n)_{n \geq 1}$ est une famille uniforme, alors C_n est de taille polynomiale en n car sa description complète est écrite en temps polynomial.

Théorème 2.1. Un langage $L \subseteq \{0, 1\}^*$ est dans **P** si et seulement si L est reconnu par une famille uniforme de circuits booléens de taille polynomiale.

Preuve.

- ▷ « $\implies$ ». Soit $L \in \mathbf{P}$. Dans la preuve précédente, on construit une famille de circuits taille polynomiale. Elle est uniforme car il suffit d'itérer sur i et sur t , pour calculer les

valeurs de $\ell_{a,i,t}$ et $q_{r,i,t}$. Ceci se fait en temps polynomial.

- ▷ « $\Leftarrow$ ». Pour tester si $x \in \{0,1\}^n$ est dans L , on construit C_n (en temps polynomial), puis on évalue C_n sur x (qui se fait en temps polynomial).

□

2.3 Premiers problèmes NP-complets.

▮ **Théorème 2.2.** Le problème CIRCUITSAT est NP-complet où

CIRCUITSAT	Entrée. Un circuit booléen C avec n variables Sortie. Existe-t-il a tel que $C(a) = 1$?
------------	---

▮ **Preuve.**

- ▷ D'une part, CIRCUITSAT $\in$ NP avec a le certificat et VAL-CIRC le problème de vérification.
- ▷ D'autre part, soit $L \in$ NP. Il existe une machine de Turing non-déterministe M fonctionnant en temps polynomial et qui reconnaît L . Soit $x \in \{0,1\}^n$. On doit construire en temps polynomial un circuit C_x qui est satisfiable ssi $x \in L$.

On peut simuler M sur l'entrée x par un circuit de taille $O(T(n)^2)$... mais ce n'est pas suffisant : il faut modéliser le non-déterminisme.

On ajoute des variables d'entrée supplémentaires $y_1, \dots, y_{T(n)}$ qui modélisent les choix non-déterministes de la machine M .

On en déduit C_x (construit en temps polynomial) qui simule M sur l'entrée x avec les $(y_i)_i$ pour les choix non-déterministes.

On a que C_x est satisfiable si et seulement s'il existe une suite de choix non-déterministes (les valeurs des y_i) telle que M accepte l'entrée x , c'est-à-dire ssi $x \in L$.

□

▮ **Théorème 2.3 (Cook-Levin).** Le problème **3-SAT** est **NP**-complet où

3-SAT | **Entrée.** Une formule booléenne ϕ sous 3-CNF
Sortie. La formule ϕ est-elle satisfiable ?

▮ **Preuve.**

- ▷ On a que **3-SAT** $\in$ **NP** car on peut utiliser la valuation comme certificat.
- ▷ On fait une réduction de **CIRCUITSAT** à **3-SAT**. Soit C un circuit booléen avec des variables $x_1, \dots, x_n$. Pour chaque porte α , on crée une variable z_α qui représente la valeur prise par le porte α . On utilise l'identité $(P \Rightarrow Q) \Leftrightarrow \bar{P} \vee Q$ pour construire les clauses qui contraignent les variables z_α à respecter le fonctionnement des portes. Par exemple :

- si $\alpha = \beta \wedge \gamma$, on ajoute les clauses

$$\underbrace{(\bar{z}_\beta \vee \bar{z}_\gamma \vee z_\alpha)}_{\beta \wedge \gamma \Rightarrow \alpha}, \quad \underbrace{(z_\beta \vee \bar{z}_\alpha)}_{\alpha \Rightarrow \beta} \quad \text{et} \quad \underbrace{(z_\gamma \vee \bar{z}_\alpha)}_{\gamma \Rightarrow \alpha};$$

- si $\alpha = \beta \vee \gamma$, on ajoute les clauses

$$\underbrace{(z_\beta \vee z_\gamma \vee \bar{z}_\alpha)}_{\alpha \Rightarrow \beta \vee \gamma}, \quad \underbrace{(\bar{z}_\beta \vee z_\alpha)}_{\beta \Rightarrow \alpha} \quad \text{et} \quad \underbrace{(\bar{z}_\gamma \vee z_\alpha)}_{\gamma \Rightarrow \alpha};$$

- si $\alpha = \neg\beta$, on ajoute les clauses

$$\underbrace{(\bar{z}_\beta \vee \bar{z}_\alpha)}_{\alpha \Rightarrow \bar{\beta}} \quad \text{et} \quad \underbrace{(z_\beta \vee z_\alpha)}_{\bar{\alpha} \Rightarrow \beta}.$$

Enfin, on ajoute la clause $z_{\alpha_{\text{sortie}}}$ pour forcer la porte de sortie à être vraie.

□

3 Complexité en espace.

3.1 Définitions et premières propriétés.

▮ **Définition 3.1.** L'espace utilisé par une machine de Turing déterministe sur une entrée x est le nombre de cases distinctes utilisés sur les rubans de travail¹ au cours de son calcul sur x .

On dit que M fonctionne en espace $s(n)$ si M s'arrête sur toutes ses entrées et utilise un espace au plus $s(n)$ sur toute entrée de taille n .

On note $\text{DSPACE}(s(n))$ l'ensemble des langages reconnus par une machine de Turing déterministe fonctionnant en espace $O(s(n))$.

▮ **Remarque 3.1.** On supposera que, pour le ruban d'entrée, la tête de lecture ne dépassera jamais la fin de l'entrée.

▮ **Exemple 3.1.**

- ▷ Un algorithme naïf pour SAT utilise un espace en $O(n)$. En effet, il suffit d'énumérer toutes les valuations possibles avec un compteur binaire de taille n , puis de vérifier si une de ces valuations satisfait la formule.
- ▷ L'addition de deux entiers de taille n peut s'effectuer en espace $O(\log n)$. En effet, il suffit de stocker les positions des bits en cours d'addition et la retenue.

1. Pas le ruban d'entrée, ni le ruban de sortie, ceci permet de parler de machine utilisant un espace logarithmique, bien que la taille de l'entrée soit n .

▮ **Définition 3.2.** On dit que $t : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ est *constructible en espace* s'il existe une machine de Turing qui, sur l'entrée 1^n calcule $1^{t(n)}$ en espace $O(t(n))$.

▮ **Proposition 3.1.** On a l'inclusion

$$\text{NTIME}(f(n)) \subseteq \text{DSPACE}(f(n)).$$

▮ **Preuve.** Supposons f constructible en espace $(*)$.

Soit $L \in \text{NTIME}(f(n))$ et M une machine non-déterministe reconnaissant L en temps au plus $c f(n)$. On code un chemin de calcul de M par $y \in \llbracket 0, R - 1 \rrbracket^{c f(n)}$ où R désigne le nombre de choix possibles à chaque étape (il dépend de M).

- 1 : Calculer $f(n)$ en espace $O(f(n))$
- 2 : **pour tout** y de taille $c f(n)$ **faire**
- 3 : Simuler M sur x en suivant les choix donnés par y
- 4 : **si** la simulation accepte **alors**
- 5 : **Accepter**
- 6 : **Rejeter**

On a un algorithme en espace $f(n)$ qui teste l'appartenance au langage L .

Sans l'hypothèse $(*)$, on peut obtenir la même inclusion avec une légère modification de l'argument. On fait fonctionner le même algorithme pour des chemins de calcul de longueur $t = 1, 2, \dots$ jusqu'à ce que la simulation de M sur l'entrée de x s'arrête (ce qui arrive forcément si $x \in L$). On s'arrête pour $t = c f(n)$ au plus. $\square$

▮ **Proposition 3.2.** On a l'inclusion

$$\text{DSPACE}(s(n)) \subseteq \text{DTIME}(2^{O(s(n))}),$$

dès lors que $s(n) \geq \log n$.

▮ **Preuve.** Soit N tel que, si un calcul prend un temps plus long que N , alors il boucle. Nous allons montrer que $N = 2^{O(s(n))}$. On compte le nombre de configurations distinctes possibles d'une machine M sur l'entrée x de taille n . Une configuration est donnée² par :

- ▷ l'état courant (il y a au plus $|Q|$ possibilités) ;
- ▷ la position de la tête de lecture sur le ruban d'entrée (il y a au plus n possibilités) ;
- ▷ le contenu des cases utilisées sur les rubans de travail (il y a au plus $|\Gamma|^{s(n)}$ possibilités) ;
- ▷ la position des têtes de lecture sur les rubans de travail (il y a au plus $s(n)^k$ possibilités où k est le nombre de rubans de travail).

D'où la borne annoncée. □

▮ **Remarque 3.2.** A-t-on $\text{DSPACE}(1) \subseteq \text{DTIME}(1)$? Non ! En effet, retourner le dernier caractère de l'entrée se fait en espace $O(1)$ mais pas en temps $O(1)$.

▮ **Définition 3.3.** On définit $\text{L} = \text{DSPACE}(\log n)$.

▮ **Corollaire 3.1.** On a les inclusions

$$\text{L} \subseteq \text{P} \subseteq \text{NP} \subseteq \text{PSPACE},$$

où PSPACE est l'ensemble des problèmes définis en espace polynomial (défini plus tard). □

2. On oublie la position de la tête de lecture sur le ruban de sortie, vu qu'elle n'influe pas le calcul (car écriture uniquement).

「 **Théorème 3.1.** Si deux fonctions $f, g : \{0, 1\}^* \rightarrow \{0, 1\}^*$ sont calculables en espace $s(n) \geq \log n$ alors leur composée $g \circ f$ est calculable en espace $O(s(|x|)) + s(|f(x)|)$.

「 **Preuve.** L'idée est de calculer un bit de $f(x)$ uniquement quand on en a besoin pour calculer $g(f(x))$.

「 **Lemme 3.1.** Étant donné i , on peut calculer le i -ème bit de $f(x)$ en espace $O(s(|x|))$.

「 **Preuve.** Faire fonctionner M_f (la machine calculant f en espace logarithmique) sans écrire sur le ruban de sortie, mais simplement en comptant le nombre de bits que l'on voulait écrire. Dès lors que i est atteint, on renvoie le bit courant : c'est le i -ème bit de $f(x)$. □

On utilise ensuite l'algorithme suivant :

```

1 :  $i \leftarrow 0$ 
2 : tant que  $M_g$  ne s'est pas arrêtée faire
3 :   Calculer le  $i$ -ème bit de  $f(x)$  (par le lemme)
4 :   L'écrire sur le ruban d'entrée de  $M_g$ 
5 :   Effectuer un pas de calcul de  $M_g$ 
6 :   si la tête  $\rightarrow$  sur le ruban d'entrée de  $M_g$  alors
7 :      $i \leftarrow i + 1$ 
8 :   sinon si la tête  $\leftarrow$  sur le ruban d'entrée de  $M_g$  alors
9 :      $i \leftarrow i - 1$ 
```

□

「 **Corollaire 3.2.** Si f et g sont calculables en espace $O(\log n)$ alors $g \circ f$ est calculable en espace $O(\log n)$. □

3.2 Hiérarchie en espace.

▮ **Théorème 3.2.** Si s est constructible en espace et $s(n) \geq \log n$ alors il existe un langage reconnaissable en espace $O(s(n))$ mais pas en espace $o(s(n))$.

▮ **Preuve.** L'idée est de faire une preuve par diagonalisation. On construit une machine D qui fonctionne en espace $O(s(n))$ et qui reconnaît un langage A différent de tous les langages reconnus en espace $o(s(n))$. Pour cela, D simule une machine tournant en espace au plus $o(s(n))$ et on a que $D(\langle M \rangle)$ accepte ssi $M(\langle M \rangle)$ rejette (et inversement).

▮ **Lemme 3.2.** Si $L \in \text{DSpace}(s(n))$ alors L est reconnaissable en $O(s(n))$ par une machine à un ruban de travail dont l'alphabet est $\{0, 1, \square, \triangleright\}$. $\square$

▮ **Lemme 3.3.** Il existe une machine de Turing universelle U qui prend en entrée $\langle M, x \rangle$ avec $x \in \{0, 1\}^*$ et M une machine à un ruban de travail et dont l'alphabet est $\{0, 1, \square, \triangleright\}$, et qui simule M sur l'entrée x en espace $O(s(n))$ si M fonctionne en espace $s(n)$. On peut même supposer que U ne possède qu'un seul ruban de travail. $\square$

À l'aide de ces deux lemmes, on donne l'algorithme suivant (machine D).

- 1 : Lire l'entrée $w \in \{0, 1\}^*$ (notons n sa taille)
- 2 : Calculer $s(n)$ en espace $O(s(n))$
- 3 : Réserver $s(n)$ cases sur le ruban de travail
- 4 : **si** w n'est pas de la forme $\langle M \rangle 10^{*3}$ **alors**
- 5 : ▮ **Rejeter**
- 6 : Simuler M sur l'entrée w
- 7 : **si** on dépasse $2^{2 \cdot s(n)}$ étapes ou $s(n)$ cases mémoires **alors**
- 8 : ▮ **Rejeter**
- 9 : **si** M accepte **alors Rejeter**
- 10 : **sinon Accepter**

On a que la machine D s'arrête sur toute entrée et fonctionne en espace $O(s(n))$.

De plus, si B est un langage décidable en $o(s(n))$ par une machine M , alors B est différent du langage de A . En effet, D simule M en espace $o(s(n))$.

- ▷ Ainsi, il existe n_0 tel que, pour $n \geq n_0$, D fera une simulation en espace strictement plus petit que $s(n)$, donc ne manquera pas d'espace.
- ▷ Aussi, comme M fonctionne en temps $2^{o(s(n))}$ alors la simulation sera en temps strictement plus petit que $2^{s(n)}$ pour $n \geq n_1$ pour un certain n_1 , donc ne manquera pas de temps.

En posant $n_2 := \max(n_0, n_1)$, on a que sur l'entrée $\langle M \rangle 10^{n_2}$, la simulation de M se fera jusqu'au bout et D donne une réponse différente de M sur la même entrée. D'où les deux langages B et A sont différents.

□

▮ **Corollaire 3.3.** On a les inclusions strictes suivantes :

$$L \subsetneq DSPACE(n) \subsetneq DSPACE(n^2) \subsetneq \dots \subsetneq PSPACE.$$

3.3 Complexité en espace non-déterministe.

▮ **Définition 3.4.** Une machine non-déterministe M fonctionne en espace au plus $s(n)$ si, sur toute entrée de taille n , chaque chemin de calcul utilise un espace au plus $s(n)$ (sur les rubans de travail).

On note $NSPACE(s(n))$ l'ensemble des langages reconnus par une machine de Turing non-déterministe en espace $O(s(n))$.

▮ **Définition 3.5.** On définit $NL := NSPACE(\log n)$.

On a prouvé précédemment que $\text{DSPACE}(s(n)) \subseteq \text{DTIME}(2^{s(n)})$ (lorsque l'on a que $s(n) \geq \log n$). On peut améliorer cette inclusion avec $\text{NSPACE}(s(n))$, comme $\text{DSPACE}(s(n)) \subseteq \text{NSPACE}(s(n))$.

▮ **Proposition 3.3.** On a

$$\text{NSPACE}(s(n)) \subseteq \text{DTIME}(2^{O(s(n))}),$$

pour $s(n) \geq \log n$.

▮ **Preuve.** On considère G_x le **graphe** (orienté) **des configurations** de M sur l'entrée x de taille n , où $c_1 c_2 \in E(G_x)$ ssi M peut passer de la configuration c_1 à la configuration c_2 en un seul pas de calcul.

▮ **Lemme 3.4.** Le graphe G_x a $2^{O(s(n))}$ sommets, et on peut le construire en espace $O(s(n))$. □

On explore G_x à partir de la configuration initiale c_{initiale} et on accepte si on atteint une configuration d'acceptation. □

▮ **Remarque 3.3.** On n'a pas utilisé l'hypothèse que M s'arrête sur toutes ses entrées.

3.4 Formules booléennes quantifiés, PSPACE .

▮ **Définition 3.6.** On définit

$$\text{PSPACE} := \bigcup_{k \geq 1} \text{DSPACE}(n^k).$$

▮ **Théorème 3.3 (Savitch).** On a $\text{NSPACE}(s(n)) \subseteq \text{DSPACE}(s(n)^2)$ si $s(n) \geq \log n$.⁴

☞ **Remarque 3.4.** On peut aussi définir la classe **NPSPACE** mais cette classe est égale à **PSPACE** par Savitch. On a donc

$$\mathbf{L} \subseteq \mathbf{NL} \subseteq \mathbf{P} \subseteq \mathbf{NP} \underset{(*)}{\subseteq} \mathbf{PSPACE} \underset{(**)}{\subseteq} \underbrace{\bigcup_{k \geq 1} \mathbf{DTIME}(2^{n^k})}_{\mathbf{EXPTIME}},$$

où

- ▷ $(*)$ est vraie car $\mathbf{NTIME}(t(n)) \subseteq \mathbf{DSpace}(t(n))$;
- ▷ $(**)$ est vraie car $\mathbf{DSpace}(s(n)) \subseteq \mathbf{DTIME}(2^{O(s(n))})$.

On sait, de plus, que $\mathbf{P} \subsetneq \mathbf{EXPTIME}$ par la hiérarchie en temps (variante (vue en TD) de la hiérarchie en espace vue avant). Et, que $\mathbf{L} \subsetneq \mathbf{PSPACE}$ par le théorème de Savitch et la hiérarchie en espace.

On autorise des quantificateurs universels et existentiels aux formules vues précédemment.

☞ **Exemple 3.2.** Les formules

- ▷ $\forall x \exists y \left(\overbrace{(x \vee y) \wedge (\bar{x} \vee \bar{y})}^{\text{c'est } x \text{ xor } y} \right)$
- ▷ $\exists y \forall x \left((x \vee y) \wedge (\bar{x} \vee \bar{y}) \right)$

sont des formules booléennes quantifiées. La première est vraie (avec $y = \bar{x}$) mais pas la seconde (avec $x = y$). On suppose que les quantificateurs sont tous en début de formule (forme prénexe).

☞ **Définition 3.7.** On définit le problème **QBF** comme

QBF	Entrée. Une formule booléenne quantifiée F (close) Sortie. Est-ce que F est vraie ?
-----	---

4. Depuis sa preuve, on n'a jamais réussi à améliorer ce résultat, ni montrer qu'un facteur carré est nécessaire.

Proposition 3.4. On a $\text{QBF} \in \text{PSPACE}$.

Preuve. On utilise l'algorithme suivant.

1. Si F ne contient pas de quantificateurs, accepter si F s'évalue à vrai et rejeter si F s'évalue à faux.
2. Si $F = \exists x G$, on décide récursivement avec $G[x := 0]$ et $G[x := 1]$. Si une de ces formules s'évalue à vrai, accepter sinon rejeter.
3. Si $F = \forall x G$, on décide récursivement avec $G[x := 0]$ et $G[x := 1]$. Si une de ces formules s'évalue à faux, rejeter sinon accepter.

Cet algorithme utilise un espace linéaire. $\square$

Théorème 3.4. Le problème QBF est PSPACE -complet.

Preuve. Supposons que A est résolu en espace n^k par une machine M à un ruban. On va montrer que $A \leq_P \text{QBF}$.

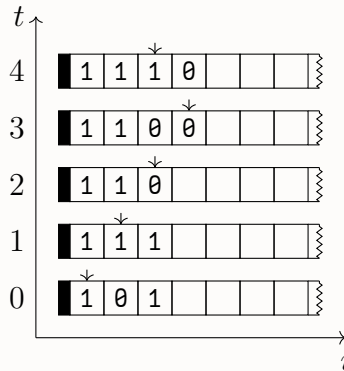


Figure 3.1 | Exemple de diagramme espace-temps

On considère le diagramme espace-temps de taille n^k en espace et $2^{c \cdot n^k}$ en temps. On ne peut pas simplement utiliser la même

preuve que pour **SAT** car le diagramme est exponentiel.

On construit une formule $\phi_t(c_1, c_2)$ qui exprime qu'on peut aller de la configuration c_1 en la configuration c_2 en au plus 2^t étapes de calcul.

On a donc que M accepte si $\phi_{c \cdot n^k}(c_{\text{initiale}}, c_{\text{finale}})$.⁵

La formule $\phi_0(c_1, c_2)$ est de taille polynomiale (c.f. preuve du théorème de Cook).

Pour aller de ϕ_t à ϕ_{t+1} , on cherche la configuration du milieu. On pourrait utiliser $(*) := \exists c \phi_t(c_1, c) \wedge \phi_t(c, c_2)$ qui est correcte mais trop couteuse (taille exponentielle). On choisit plutôt :

$$\exists c \forall c_3 \forall c_4 [(c_3 = c_1 \wedge c_4 = c) \vee (c_3 = c \wedge c_4 = c_2)] \Rightarrow \phi_t(c_3, c_4).$$

Cette formule est logiquement équivalente à $(*)$ (en regardant les cas où $(c_3, c_4) = (c_1, c)$ et $(c_3, c_4) = (c, c_2)$). Il est important de se rappeler que c, c_3, c_4 ne sont pas des variables mais des n -uplets de taille $O(n^k)$ variables booléennes. La taille de ϕ_{t+1} augmente de $O(n^k)$ par rapport à la taille de ϕ_t . Au final, on est de taille $O(n^{2k})$.⁶ $\square$

Le problème **QBF** est « le » problème **PSPACE**-complet. En TD, on fera des réductions de certains problèmes à **QBF**.

3.5 Problème **PATH** et théorème de Savitch.

▮ **Corollaire 3.4.** On a $\mathbf{NL} \subseteq \mathbf{DSPACE}(\log^2 n)$.

▮ **Proposition 3.5.** On a que $\mathbf{PATH} \in \mathbf{DSPACE}(\log^2 n)$, où

5. On peut considérer qu'il y a une unique configuration acceptante, quitte à transformer tout état acceptant en un état qui efface tout le ruban et remet la tête en position initiale.

6. Le passage quadratique est similaire au théorème de Savitch.

PATH | **Entrée.** Un graphe G orienté, et $s, t \in V(G)$
Sortie. Existe-t-il un chemin de s à t dans G ?

☞ **Remarque 3.5.** En TD, on a vu que **PATH** est **NL**-complet, et donc la proposition implique le corollaire. En effet, soit $A \in \mathbf{NL}$ et $x \in \{0, 1\}^n$, on a

$$x \in A \iff f(x) \in \mathbf{PATH},$$

où $f : A \leq_L \mathbf{PATH}$ est la réduction en espace logarithmique (car le problème **PATH** est **NL**-complet). La construction de $f(x)$ se fait en espace $O(\log n)$ et décider si $f(x) \in \mathbf{PATH}$ ou non peut se faire en espace $O(\log^2 |f(x)|)$, or $|f(x)|$ est polynomial en $|x| = n$, d'où la borne annoncée.

☞ **Preuve (de la proposition).** On donne un algorithme $\text{path}(G, u, v, i)$ en espace $O(\log^2 n)$ qui décide s'il existe, dans G , un chemin de u à v de longueur au plus 2^i . On pourra donc résoudre **PATH** en appelant $\text{path}(G, s, t, \lceil \log n \rceil)$.

```

1 : Procédure  $\text{path}(G, u, v, i)$ 
2 :   si  $i = 0$  alors
3 :     si  $uv \in E(G)$  ou  $u = v$  alors Accepter
4 :     sinon Rejeter
5 :   pour tout sommet  $w \in V(G)$  faire
6 :     si  $\text{path}(G, u, w, i - 1)$  et  $\text{path}(G, w, v, i - 1)$  alors
7 :       Accepter
8 :   Rejeter
```

Pour la correction, on montre si $\text{path}(G, u, v, i)$ accepte alors il existe un chemin de longueur au plus 2^i par récurrence sur i .

- ▷ Pour le cas $i = 0$, c'est bon par le premier « **si** ».
- ▷ Pour l'hérédité, si on a un chemin de longueur au plus 2^{i-1} de u à w et un chemin de longueur au plus 2^{i-1} de w à v , on concatène ces chemins pour obtenir un chemin de u à v

de longueur au plus 2^i .

Réciproquement, s'il existe un chemin de u à v de longueur au plus 2^i , alors $\text{path}(G, u, v, i)$ accepte, car il suffit de choisir w comme sommet milieu du chemin.

On a $O(\log n)$ appels récurifs ; et à chaque appel, on doit mémoriser w ce qui demande $O(\log n)$ bits. On en déduit une complexité en espace en $O(\log^2 n)$. $\square$

☞ **Preuve (du théorème de Savitch).** Supposons que A peut être résolu par une machine non-déterministe M en espace $O(s(n))$ où $s(n)$ est constructible en espace. Soit $x \in \{0,1\}^n$ une instance de A .

On considère le graphe G_x des **configurations potentielles** de la machine M sur l'entrée x , c'est-à-dire l'ensemble des configurations avec x en entrée et au plus $c \cdot s(n)$ cases utilisées sur chaque ruban de travail.

☞ **Lemme 3.5.** Le graphe G_x a $2^{O(s(n))}$ sommets et peut être construit en espace $O(s(n))$. $\square$

On a que

$$x \in A \quad \Longleftrightarrow \quad (G_x, s, t) \in \text{PATH},$$

où s est la configuration initiale de M sur l'entrée x et t la configuration acceptante (qu'on supposera unique, *c.f.* preuve de la **PSPACE**-complétude de **QBF**). Par le lemme, on a que (G_x, s, t) se fait en espace $O(s(n))$. Décider si $(G_x, s, t) \in \text{PATH}$ se fait en espace $O(\log^2 |G_x|)$ donc $O(s(n)^2)$. $\square$

☞ **Remarque 3.6.** La preuve précédente utilise deux résultats

▷ le théorème de composition *amélioré* :

▮ **Théorème 3.5 (Composition).** Soient f et g deux fonctions calculables en espace $s_f(n)$ (*resp.* $s_g(n)$). On peut calculer la composée $(f \circ g)(x)$ en espace $O(s_g(|x|) + s_f(|g(x)|))$. $\square$

- ▷ et le fait que l'on pourra supprimer l'hypothèse de constructibilité de $s(n)$:

Pour cela, on essaye $s(n) = 1, 2, \dots$ et on s'arrête à $s(n) = i$ si aucune configuration de taille $i + 1$ n'est accessible à partir de la configuration initiale sur l'entrée x (appel à l'algorithme pour **PATH**).

▮ **Remarque 3.7.** Le problème **PATH** dans les graphes non-orientés est dans **L** ! C'est un résultat récent (2005).

4 Oracles et fonctions de conseil.

Une machine de Turing avec un oracle pour L peut décider en un pas de calcul si un mot donné appartient à L .

▮ **Définition 4.1.** Une *machine de Turing à oracle* dispose d'un ruban particulier et de trois états particuliers : $q_?$, q_{oui} et q_{non} .

Soit $L \subseteq \Sigma^*$. La machine M^L se comporte comme une machine de Turing normale, sauf quand elle entre dans l'état $q_?$. Dans ce cas, en notant u le mot sur le ruban de l'oracle,

- ▷ si $u \in L$ alors l'état suivant est q_{oui} ;
- ▷ si $u \notin L$ alors l'état suivant est q_{non} .

▮ **Remarque 4.1.** On peut définir aussi des machines *non déterministes* à oracle.

▮ **Exemple 4.1.**

1. Étant donnée une formule booléenne

$$\phi(x_1, \dots, x_n),$$

on voudrait former une assignation qui satisfait ϕ s'il y en a. On peut le faire avec un oracle pour SAT avec l'algorithme de *recherche préfixe* :

$$a \leftarrow \varepsilon$$

tant que $|a| < n$ **faire**

On demande à l'oracle si $\phi(a, \emptyset, x_{|a|+2}, \dots, x_n) \in \text{SAT}$.

si l'oracle dit « oui » **alors** $a \leftarrow a\emptyset$

└ **sinon** $a \leftarrow a1$

retourner a

Si $\phi \in \text{SAT}$ alors l'algorithme renvoie une assignation qui satisfait ϕ . Sinon, on renvoie 1^n .

1. Soit $A \subseteq \Sigma^*$. On voudrait reconnaître

$$L_A := \{1^n \mid A^{\neg n} \neq \emptyset\},$$

où $A^{\neg n} := \{w \in A \mid |w| = n\} = A \cap \Sigma^n$.

On peut le faire en temps polynomial avec une machine non-déterministe équipée d'un oracle pour A .

si $x \neq 1^{|x|}$ **alors Rejeter**

Choisir $y \in \Sigma^{|x|}$ de manière non-déterministe.

Demander à l'oracle si $y \in A$.

si l'oracle dit « oui » **alors**

└ **Accepter**

sinon

└ **Rejeter**

4.1 Relativisation.

On a prouvé les théorèmes de hiérarchie en utilisant la méthode de diagonalisation. On peut étudier les limites de cette méthode grâce à la *relativisation*.

▮ **Théorème 4.1** (Baker, Gill, Solovay). Il existe des oracles A et B tels que $\text{P}^A = \text{NP}^A$ et $\text{P}^B \neq \text{NP}^B$.

On prouvera ce théorème dans la suite de cette section.

☞ **Définition 4.2.** Soit A un oracle.

On note P^A la classe des langages reconnaissable en temps polynomial par une machine déterministe avec un oracle pour A .

On note NP^A la classe des langages reconnaissable en temps polynomial par une machine non-déterministe avec un oracle pour A .

On étend cette notation avec $\mathcal{C}$ une classe de langages, on définit

$$P^{\mathcal{C}} := \bigcup_{L \in \mathcal{C}} P^L \quad NP^{\mathcal{C}} := \bigcup_{L \in \mathcal{C}} NP^L.$$

On peut ainsi définir P^{NP} , NP^{NP} , etc.

☞ **Remarque 4.2.** On a $P \neq EXPTIME$ par le théorème de hiérarchie en temps. La preuve relativise $P^A \neq EXPTIME^A$ pour tout oracle A . C'est une propriété des preuves par diagonalisation.

☞ **Remarque 4.3.** L'interprétation du théorème de Baker-Gill-Solovay est que l'on ne peut pas résoudre « P vs. NP » par une méthode de diagonalisation.

La preuve que $IP = PSPACE$ ne se relativise pas : il existe A tel que $IP^A \neq PSPACE^A$.

☞ **Proposition 4.1.** Il existe un oracle A tel que $P^A = NP^A$.

☞ **Preuve.** On choisit $A = QBF$, et on a bien $P^{QBF} = PSPACE$.

- ▷ On a $PSPACE \subseteq P^{QBF}$ par $PSPACE$ -complétude de QBF .
- ▷ Supposons $L \in P^{QBF}$. On a $L \in PSPACE$ car on peut répondre aux questions posées à l'oracle en espace polynomial puisque $QBF \in PSPACE$. D'où $P^{QBF} \subseteq PSPACE$.

Et, on a $NP^{QBF} = PSPACE$. On doit juste montrer que $NP^{QBF} \subseteq PSPACE$. On énumère tous les chemins de calcul d'une ma-

chine NP .

□

Proposition 4.2. Il existe un oracle A tel que $\text{P}^A \neq \text{NP}^A$.

Preuve. Pour tout A , on note $L_A := \{1^n \mid A^n \neq \emptyset\}$. On a que $L_A \in \text{NP}^A$. On va construire A tel que $L_A \notin \text{P}^A$.

Soit $(M_i)_{i \geq 1}$ une énumération des machines à oracle telle que M_i fonctionne en temps au plus $p_i(n)$ sur les entrées de taille n , pour un certain polynôme p_i .¹ On va construire A tel que L_A n'est pas reconnu par M_i^A . Construisons ce A par étapes, où l'étape i assurera que L_A n'est pas reconnu par M_i^A .

On part de $A = \emptyset$. À chaque étape, on peut ajouter des éléments dans A ou $\bar{A}$: pour un mot $w \in \Sigma^*$, à l'étape i , il est soit dans A , soit dans $\bar{A}$, soit on ne sait pas encore. « À la fin » (étape ω), les mots non-décidés sont mis dans $\bar{A}$.

À l'étape i , on s'assure que M_i^A donne la mauvaise réponse sur l'entrée 1^{n_i} . On choisit n_i de sorte que :

1. on ait $2^{n_i} > p_i(n_i)$ (ce qui est toujours vrai pour un n_i assez grand) ;
2. l'entier n_i est strictement supérieur à la longueur de tous les mots pour lesquels on a déjà fait une décision (*).

On simule M_i sur l'entrée 1^{n_i} . Pour chaque requête à l'oracle, on donne une réponse consistante avec les décisions précédentes. Plus précisément, on répond « oui » uniquement pour les chaînes w qu'on a déjà décidé dans A (sinon, on ne répond « non » et w est placé dans $\bar{A}$). À la fin du calcul sur 1^{n_i} ,

1. si M_i rejette, on décide de mettre dans A un mot de longueur n_i sur lequel M_i n'a fait aucune réponse, c'est possible car il y a 2^{n_i} mots de taille n_i et la machine n'a pu faire que $p_i(n_i)$ requêtes à l'oracle (et donc il n'y a qu'au plus $p_i(n_i)$ mots de taille n_i fixés comme dans A) ;

2. si M_i accepte 1^{n_i} , on décide que $A^{=n_i} = \emptyset$, ce qui est consistant avec les décisions précédentes par $(*)$, la seconde propriété pour le choix de n_i .

En conclusion, $M_i^A(1^{n_i})$ accepte ssi $A^{=n_i} = \emptyset$. Et donc M_i^A se trompe sur 1^{n_i} . $\square$

On en conclut le théorème de Baker-Gill-Solovay.

4.2 Fonctions de conseil.

Définition 4.3. Une *fonction de conseil* est une fonction $f : \mathbb{N} \rightarrow \{0, 1\}^*$ où, sur l'entrée $x \in \{0, 1\}^n$ le « conseil » $f(n)$ est donné à la machine de Turing (en plus de l'entrée).

Définition 4.4. Soit $\mathcal{C}$ une classe de langages, et $\mathcal{F}$ une classe de fonctions de conseil. On définit $\mathcal{C}/\mathcal{F}$ l'ensemble des langages A tels qu'il existe $B \in \mathcal{C}$ et une fonction de conseil $f \in \mathcal{F}$ telle que :

$$\forall x \in \{0, 1\}^*, \quad x \in A \iff \langle x, f(|x|) \rangle \in B.$$

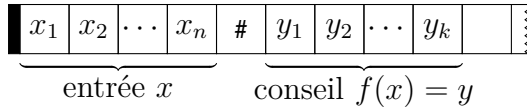


Figure 4.1 | Ruban d'entrée d'une machine avec fonction de conseil²

1. On énumère les machines polynomiales à horloge, c'est-à-dire que l'on énumère toutes les machines qui s'arrêtent en temps n^k pour tout $k \in \mathbb{N}$. On force l'arrêt au bout de n^k étapes de calculs. On parle de « *clocked Turing machines* » en anglais.

Exemple 4.2. On note

$$\text{poly} := \left\{ f \mid \begin{array}{l} \text{il existe } p \text{ un polynôme tel} \\ \text{que } |f(n)| \leq p(n) \text{ pour tout } n \end{array} \right\},$$

et

$$\text{log} := \left\{ f \mid \begin{array}{l} \text{il existe } c \text{ une constante telle} \\ \text{que } |f(n)| \leq c \cdot \log n \text{ pour tout } n \geq 1 \end{array} \right\}.$$

On obtient donc des classes P/poly , NP/poly , P/log , NP/log , etc.

Théorème 4.2. Pour un problème $A \subseteq \{0, 1\}^*$, les deux propriétés suivantes sont équivalentes :

1. $A \in \text{P/poly}$;
2. A peut être résolu par une famille de circuits booléens de taille polynomiale.

Preuve. Pour « 1. $\implies$ 2. », soit $A \in \text{P/poly}$, et $x \in \{0, 1\}^n$ avec

$$x \in A \quad \Longleftrightarrow \quad \langle x, f(n) \rangle \in B,$$

où $B \in \text{P}$. On a que B peut être résolu par une famille de circuits booléens $(C_n)_{n \geq 1}$. Supposons que $\langle x, y \rangle = 1^{|x|}0xy$. Avec $y = f(n)$, cette chaîne est de longueur $2n+1+|f(n)|$, et il suffit de considérer $C_{2n+1+|f(n)|}$.

Pour « 2. $\implies$ 1. », soit A résolu par une famille de circuits $(C_n)_{n \geq 1}$ de taille polynomiale. On donne comme conseil $f(n)$ une description du circuit C_n . On peut conclure que $A \in \text{P/poly}$ puisque le problème d'évaluation VALCIRC est dans P . $\square$

2. où on construit $\langle \cdot, \cdot \rangle$ avec un séparateur #.

5 Hiérarchie polynomiale.

▮ **Définition 5.1.** Étant donnée une classe de langages $\mathcal{C}$, on définit

$$\text{co}\mathcal{C} := \{ A \subseteq \Sigma^* \mid \Sigma^* \setminus A \in \mathcal{C} \}.$$

▮ **Remarque 5.1.** Si $\mathcal{C} \subseteq \mathcal{C}'$ pour deux classes de langages $\mathcal{C}$, $\mathcal{C}'$, alors on a l'inclusion $\text{co}\mathcal{C} \subseteq \text{co}\mathcal{C}'$. De plus, on a que $\text{co}(\text{co}\mathcal{C}) = \mathcal{C}$.

▮ **Définition 5.2.** Les classes Σ_i^P , pour $i \geq 0$, sont définies par induction :

- ▷ $\Sigma_0^P := P$;
- ▷ $\Sigma_{i+1}^P := \text{NP}^{\Sigma_i^P}$.

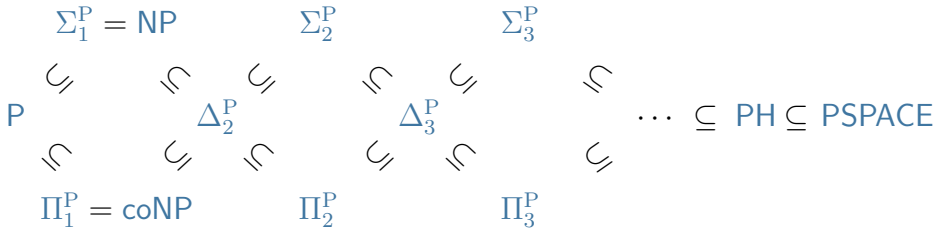
On pose $\text{PH} := \bigcup_{i \geq 0} \Sigma_i^P$.

On définit aussi $\Pi_i^P = \text{co}\Sigma_i^P$ et $\Delta_i^P := P^{\Sigma_{i-1}^P}$.

▮ **Exemple 5.1.** On a

- ▷ $\Sigma_1^P = \text{NP}^P = \text{NP}$,
- ▷ $\Pi_1^P = \text{coNP}$,
- ▷ $\Delta_2^P = P^{\text{NP}}$,
- ▷ $\Sigma_2^P = \text{NP}^{\text{NP}}$,
- ▷ *etc.*

En général, on a les inclusions suivantes :



☞ **Remarque 5.2.** On a que $\Delta_i^P = \text{P}^{\Sigma_{i-1}^P} = \text{P}^{\Pi_{i-1}^P}$. Par exemple, on a que $\Delta_2^P = \text{P}^{\text{NP}} = \text{P}^{\text{coNP}}$.

Les classes Δ_i^P sont closes par complément. Par exemple, l'inclusion $\Delta_i^P \subseteq \Pi_i^P$ découle de la clôture par complément et de l'inclusion $\Delta_i^P \subseteq \Sigma_i^P$.

On omet parfois l'exposant « P », mais attention, il existe une hiérarchie similaire (avec Σ_i , Π_i et Δ_i) en calculabilité.

Il ne reste que l'inclusion $\text{PH} \subseteq \text{PSPACE}$ à démontrer.

☞ **Proposition 5.1.** On a $\text{PH} \subseteq \text{PSPACE}$.

☞ **Preuve.** On montre par récurrence sur i que $\Sigma_i^P \subseteq \text{PSPACE}$.

- ▷ On a $\Sigma_0^P = \text{P} \subseteq \text{PSPACE}$.
- ▷ Supposons $\Sigma_{i-1}^P \subseteq \text{PSPACE}$. On a

$$\Sigma_i^P = \text{NP}^{\Sigma_{i-1}^P} \subseteq \text{NP}^{\text{PSPACE}} = \text{PSPACE},$$

$$\text{car } \text{NP}^{\text{QBF}} = \text{PSPACE}.$$

□

▮ **Proposition 5.2.** Si $P = NP$ alors $PH = P$.

Plus généralement, pour tout $i \geq 0$, si

$$\Sigma_i^P = \Sigma_{i+1}^P,$$

alors $PH = \Sigma_i^P$. On dit alors que « la hiérarchie polynomiale s'effondre au i -ème niveau ».

▮ **Preuve.** Supposons $\Sigma_i^P = \Sigma_{i+1}^P$.

On montre par récurrence que $\Sigma_j^P = \Sigma_i^P$ pour tout $j \geq i + 1$. L'initialisation est vraie par hypothèse. L'étape de récurrence est : supposons $\Sigma_{j-1}^P = \Sigma_i^P$ alors

$$\Sigma_j^P = NP^{\Sigma_{j-1}^P} = NP^{\Sigma_i^P} = \Sigma_{i+1}^P = \Sigma_i^P.$$

□

5.1 Caractérisation par quantificateurs.

▮ **Théorème 5.1.** Un langage A est dans Σ_i^P si, et seulement si, il existe $B \in P$ et un polynôme p tel que, pour tout $x \in \{0, 1\}^*$,

$$x \in A \iff \left(\begin{array}{l} \exists y_1 \in \{0, 1\}^{p(n)} \\ \forall y_2 \in \{0, 1\}^{p(n)} \\ \exists y_3 \in \{0, 1\}^{p(n)} \\ \vdots \\ Q_i y_i \in \{0, 1\}^{p(n)} \\ \langle x, y_1, y_2, \dots, y_i \rangle \in B \end{array} \right),$$

avec une alternance de $\forall$ et de $\exists$, commençant par un $\exists$.¹

□

1. On note ici $Q_i := \exists$ si i est impair et $Q_i := \forall$ si i est pair.

Remarque 5.3.

1. Cette caractérisation est similaire (c'est une généralisation) à la caractérisation de **NP** avec des certificats.
2. On peut quantifier sur des blocs de taille variables (des chaînes de tailles $p_1(n), p_2(n), \dots, p_i(n)$). On peut aussi enchaîner plusieurs blocs existentiels sans augmenter le i (il suffit de concaténer les chaînes).
3. On pourrait aussi quantifier sur $y_k \in \{0, 1\}^{\leq p(n)}$.
4. On a une caractérisation similaire pour la classe Π_i^P où on commence par « $\forall y_1 \in \{0, 1\}^{p(n)}$ ».

Proposition 5.3. Si $\Sigma_i^P = \Pi_i^P$ alors on a que $\Sigma_i^P = \text{PH}$.

Preuve. Montrons $\Sigma_i^P = \Sigma_{i+1}^P$. Soit $A \in \Sigma_{i+1}^P$. On a

$$x \in A \iff \exists y_1 \forall y_2 \dots \mathbf{Q}_{i+1} y_{i+1} \langle x, y_1, \dots, y_{i+1} \rangle \in B,$$

avec $B \in \text{P}$. Et, le langage

$$C := \{ \langle x, y_1 \rangle \mid \forall y_2 \dots \mathbf{Q}_{i+1} y_{i+1} \langle x, y_1, \dots, y_{i+1} \rangle \in B \}$$

est dans Π_i^P , donc dans Σ_i^P . D'où, par caractérisation,

$$x \in A \iff \exists y_1 \underbrace{\exists z_1 \forall z_2 \dots \mathbf{Q}_i z_i \langle x, y_1, z_1, \dots, z_i \rangle \in D}_{\langle x, y_1 \rangle \in C},$$

avec $D \in \text{P}$. Et ainsi A est un problème de Σ_i^P en combinant les deux « $\exists$ » (avec la remarque précédente). $\square$

Remarque 5.4 (Propriétés supplémentaires).

1. La classe Σ_i^P est *close par réduction polynomiale*, c'est-à-dire si $B \in \Sigma_i^P$ et $A \leq_P B$ alors $A \in \Sigma_i^P$.
2. Le problème de décision **QBF**- Σ_i^P est Σ_i^P -complet, où

QBF- Σ_i^P | **Entrée.** Une formule booléenne quantifiée F avec i quantificateurs et commençant par un bloc existentiel
Sortie. Est-ce que F est vraie ?

3. De même, le problème de décision **QBF- Π_i^P** est Π_i^P -complet, où

QBF- Π_i^P | **Entrée.** Une formule booléenne quantifiée F avec i quantificateurs et commençant par un bloc universel
Sortie. Est-ce que F est vraie ?

5.2 Théorème de Karp-Lipton.

▮ **Théorème 5.2** (Karp-Lipton). Si $\text{NP} \subseteq \text{P/poly}$, alors $\Sigma_2^P = \Pi_2^P$.

▮ **Définition 5.3.** Un circuit booléen à s entrées *décide SAT* si, étant donnée une formule booléenne F de taille s , le circuit C décide si F est satisfiable.

La preuve de ce théorème repose sur deux lemmes.

▮ **Lemme 5.1.** L'ensemble des (codages de) circuits qui décident SAT est dans coNP .

▮ **Preuve.** On utilise le fait que SAT est *auto-réductible*² : une formule booléenne $F(v_1, \dots, v_n)$ est satisfiable si et seulement si l'une des deux formules booléennes

$$F(v_1, \dots, v_{n-1}, \theta) \quad \text{ou} \quad F(v_1, \dots, v_{n-1}, 1)$$

est satisfiable.

Un circuit C décide SAT ssi pour toute formule F de taille s

1. si F n'a pas de variable, alors $C(F) = 1$ ssi $F \equiv 1$;

2. si F dépend de $n \geq 1$ variables $v_1, \dots, v_n$ alors $C(F) = 1$ ssi

$$C(F[v_n := 0]) = 1 \quad \text{ou} \quad C(F[v_n := 1]) = 1.$$

Étant donnée F , les conditions ci-dessous peuvent être vérifiées en temps polynomial (car **VALCIRC** est dans **P**).

Cette caractérisation commence par un « pour toute formule » et on considère ensuite un problème dans **P**, d'où le langage est bien dans **coNP**. $\square$

☞ **Lemme 5.2.** Si **NP** $\subseteq$ **P/poly**, alors **SAT** peut être décidé par une famille de circuits booléens de taille polynomiale. $\square$

☞ **Preuve (du théorème de Karp-Lipton).** On suppose avoir l'inclusion des classes **NP** $\subseteq$ **P/poly**. Il suffit de montrer que $\Pi_2^P \subseteq \Sigma_2^P$. En effet, avec ça on a que

$$\Sigma_2^P = \text{co}\Pi_2^P \subseteq \text{co}\Sigma_2^P = \Pi_2^P.$$

Il suffit de montrer que le problème de décision **QBF- Π_2^P** est dans Σ_2^P . Soit F une formule booléenne de taille s , alors

$$\forall u \exists v \quad F(u, v),$$

est équivalente à

$$\exists C \forall u \quad C(F(u, \cdot)) = 1 \quad \text{et} \quad C \text{ décide } \text{SAT},$$

où C est un circuit booléen avec s entrées. Il suffit de quantifier sur des circuits de taille polynomiale d'après le lemme 5.2. Ceci

2. *self-reducible* en anglais.

est équivalent à

$$\exists C \forall u \quad C(F(u, \cdot)) = 1 \quad \text{et} \quad \forall y \in \{\emptyset, 1\}^{p(s)} \langle C, y \rangle \in A,$$

avec $A \in \mathbf{P}$ d'après le lemme 5.1 et la caractérisation de $\mathbf{coNP}$.
On en déduit que ceci est équivalent à

$$\exists C \forall u \forall y \quad \underbrace{C(F(u, \cdot)) = 1 \quad \text{et} \quad \langle C, y \rangle \in A}_{\text{vérifiable en temps polynomial}},$$

et est donc vérifiable dans $\Sigma_2^{\mathbf{P}}$ grâce à la caractérisation par quantificateurs. $\square$

6 Algorithmes probabilistes.

Dans ce chapitre, on s'intéresse aux algorithmes probabilistes et les classes de complexité correspondantes. Le modèle de calcul sera les *machines de Turing probabilistes*, qui ressemblent aux machines de Turing non-déterministes, mais pas exactement. Plus précisément, on aura deux fonction de transitions δ_0 et δ_1 et, à chaque étape, on applique δ_0 (ou δ_1) avec probabilité $1/2$. De plus, tous ces choix sont indépendants.

▮ **Remarque 6.1.** Les machines de Turing déterministes sont des cas particuliers car il suffit de poser $\delta_0 := \delta =: \delta_1$, en notant δ la fonction de transition de la machine de Turing déterministe.

▮ **Définition 6.1.** La *probabilité d'accepter* $w \in \Sigma^*$ est

$$\sum_{\substack{b \text{ chemin de calcul} \\ \text{acceptant sur l'entrée } w}} \Pr[b],$$

où, en notant k la longueur du chemin,¹

$$\Pr[b] := \frac{1}{2^k}.$$

▮ **Définition 6.2.** Pour $0 \leq \varepsilon < 1/2$, une machine probabiliste *reconnait* un langage A avec probabilité d'erreur ε si

1. Dans ce cas, c'est le nombre de tirages au sort.

1. si $w \in A$ alors $\Pr[w \text{ est accepté}] \geq 1 - \varepsilon$;
2. si $w \notin A$ alors $\Pr[w \text{ est rejeté}] \geq 1 - \varepsilon$.

On considère ensuite les machines probabilistes qui fonctionnent en temps polynomial en $|w|$. La machine s'arrêtera donc en un temps polynomial *peu importe* les choix probabilistes.

▮ **Définition 6.3.** On définit la classe **BPP**² comme la classe des langages qui peuvent être reconnus par des machines probabilistes qui fonctionnent en temps polynomial avec probabilité d'erreur $1/3$.

De manière analogue à la classe **NP**, on a une caractérisation par certificats pour **BPP**.

▮ **Proposition 6.1.** Un langage A est dans **BPP** si, et seulement si, il existe un polynôme p et un problème auxiliaire $B \in \mathbf{P}$ tel que

1. si $x \in A$ alors $\Pr_{y \in \{0,1\}^{p(|x|)}} [\langle x, y \rangle \in B] \geq \frac{2}{3}$;
2. si $x \notin A$ alors $\Pr_{y \in \{0,1\}^{p(|x|)}} [\langle x, y \rangle \notin B] \geq \frac{2}{3}$.

Le choix de $y \in \{0,1\}^{p(|x|)}$ se fait avec la distribution uniforme. □

Le choix de $\varepsilon = 1/3$ dans la définition de **BPP** peut sembler arbitraire mais, mais ça n'a pas d'importance comme le montre le lemme ci-dessous.

▮ **Lemme 6.1 (d'amplification).** Soit $0 \leq \varepsilon < 1/2$. Supposons qu'un langage $A \subseteq \Sigma^*$ est reconnu avec probabilité d'erreur ε par une machine de Turing probabiliste polynomiale M_1 . Pour tout polynôme $p(n)$, alors A peut être reconnu par une machine probabiliste polynomiale M_2 avec probabilité d'erreur $2^{-p(n)}$ sur toute entrée de taille n .

Preuve. L'algorithme de M_2 est de la forme suivante.

```

1 : Effectuer  $2k$  calculs de  $M_1$  sur l'entrée  $x \in \Sigma^n$ 
2 : si  $M_1$  accepte pour une majorité (stricte) de calculs alors
3 :   |   Accepter
4 : sinon
5 :   |   Rejeter

```

Il nous reste à déterminer la valeur de k telle que

$$\Pr[M_2 \text{ fasse une erreur sur l'entrée } x] \leq \frac{1}{2^{p(n)}}.$$

Pour x donné, soit $S \in \{0, 1\}^{2k}$ la suite des résultats obtenus à la ligne 1. Notons c le nombre de résultats corrects et w le nombre de résultats incorrects (on a donc $c + w = 2k$). On dit que S est « mauvaise » si $c \leq w$ (autrement dit $w \geq k$).

On a

$$\Pr[M_2 \text{ fasse une erreur sur l'entrée } x] \leq \sum_{S \text{ mauvaise}} \Pr[S].$$

On majore (grossièrement) le nombre de mauvaises suites S par le nombre total de suites, *i.e.* 2^{2k} . En fixant une mauvaise suite $S \in \{0, 1\}^{2k}$, on a

$$\Pr[S] = \varepsilon(x)^w \cdot (1 - \varepsilon)^c = \varepsilon(x)^k \cdot (1 - \varepsilon)^k \cdot \left(\frac{\varepsilon(x)}{1 - \varepsilon(x)} \right)^{w-k},$$

en notant $\varepsilon(x)$ la probabilité que M_1 fasse une erreur sur l'entrée x (on a donc $\varepsilon(x) \leq \varepsilon$). Comme $w \geq k$ (car S supposée mauvaise), on a

$$\left(\frac{\varepsilon(x)}{1 - \varepsilon(x)} \right)^{w-k} < 1.$$

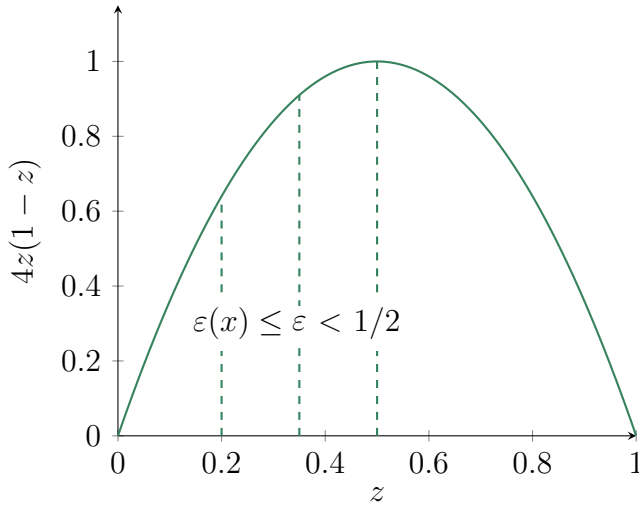


Figure 6.1 | Graphe de $z \mapsto 4z(1 - z)$

On en déduit $\Pr[S] \leq (\varepsilon(x)(1 - \varepsilon(x)))^k$, d'où

$$\begin{aligned} \Pr[M_2 \text{ fasse une erreur sur l'entrée } x] &\leq (4\varepsilon(x)(1 - \varepsilon(x)))^k \\ &\leq (4\varepsilon(1 - \varepsilon))^k. \end{aligned}$$

Il suffit ainsi d'avoir $[4\varepsilon(1 - \varepsilon)]^k \leq 2^{-p(n)}$, autrement dit,

$$k \geq \frac{p(n)}{-\log_2[4\varepsilon(1 - \varepsilon)]}.$$

□

▮ **Proposition 6.2.** On a $\text{BPP} \subseteq \text{PSPACE}$.

▮ **Preuve.** On énumère tous les chemins de calcul possible, et on accepte si une majorité de ces chemins accepte. □

▮ **Théorème 6.1.** On a $\text{BPP} \subseteq \text{P/poly}$.

▮ **Preuve.** Soit $A \in \text{BPP}$ et $B \in \text{P}$ tel que

1. si $x \in A$ alors $\Pr_{y \in \{0,1\}^{p(|x|)}} [\langle x, y \rangle \in B] \geq 1 - \varepsilon(|x|)$
2. si $x \notin A$ alors $\Pr_{y \in \{0,1\}^{p(|x|)}} [\langle x, y \rangle \notin B] \geq 1 - \varepsilon(|x|)$

où on va choisir $\varepsilon(|x|)$ exponentiellement petit (par lemme d'amplification).

Pour chaque n , on va fixer une valeur particulière $y_n \in \{0,1\}^{p(n)}$ pour la chaîne aléatoire y . Ce choix définit le conseil pour les entrées de taille n .

Montrons qu'il existe y_n qui donne une bonne réponse pour tout $x \in \{0,1\}^n$. On pose

$$f(x, y) := \begin{cases} 1 & \text{si } y \text{ conduit au bon résultat sur l'entrée } x \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases}$$

On peut représenter ceci en un tableau à double entrées avec 2^n lignes et $2^{p(n)}$ colonnes. Notre but est donc de trouver une colonne qui ne contient que des « 1 ». On va supposer que la probabilité d'erreur est $\varepsilon(n) < 1/2^n$. Dans chaque ligne, on a moins (strict) de $2^{p(n)}/2^n$ zéros. Dans l'ensemble du tableau, on a moins (strict) de

$$\underbrace{2^n}_{\text{\#lignes}} \times \frac{2^{p(n)}}{2^n} = 2^{p(n)}$$

zéros. On a $2^{p(n)}$ colonnes donc il existe une colonne qui ne contient pas de zéros. $\square$

▮ **Théorème 6.2.** On a $\text{BPP} \subseteq \Sigma_2^{\text{P}} \cap \Pi_2^{\text{P}}$.

▮ **Preuve.** Il suffit de montrer que $\text{BPP} \subseteq \Sigma_2^{\text{P}}$ car $\text{coBPP} = \text{BPP}$. Soit $A \in \text{BPP}$. Il existe donc p un polynôme et $B \in \text{P}$ tel que, pour tout $x \in \Sigma^n$ (on prend une probabilité d'erreur de $1/2^n$ par

le lemme d'amplification),

1. si $x \in A$ alors $\# \text{Acc}(x) \geq \left(1 - \frac{1}{2^n}\right) \cdot 2^{p(n)}$;
2. si $x \notin A$ alors $\# \text{Acc}(x) \leq 2^{p(n)} / 2^n$,

en notant $\text{Acc}(x) := \{y \in \{0,1\}^{p(|x|)} \mid \langle x, y \rangle \in B\}$.

Fixons $x \in \{0,1\}^n$. On doit donc distinguer (avec une formule du problème $\text{QBF-}\Sigma_2^P$) entre deux possibilités :

1. l'ensemble $\text{Acc}(x)$ est « très grand » par rapport à $\{0,1\}^{p(n)}$;
2. l'ensemble $\text{Acc}(x)$ est « très petit » par rapport à $\{0,1\}^{p(n)}$.

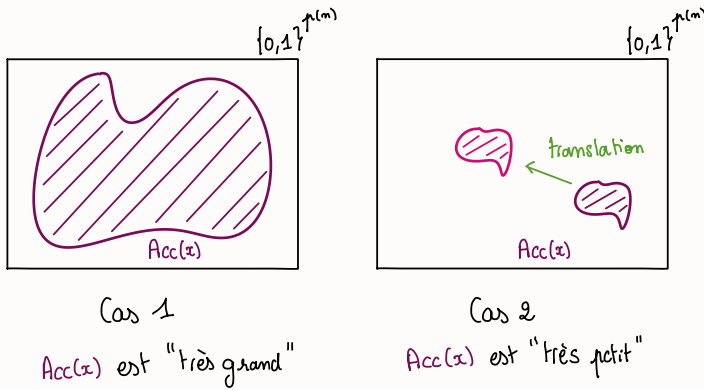


Figure 6.2 | Les deux cas à distinguer

L'idée est qu'on essaie de couvrir $\{0,1\}^{p(n)}$ par un petit nombre de translations de $\text{Acc}(x)$, où la translation par $t \in \{0,1\}^{p(n)}$

$$\begin{aligned} \{0,1\}^{p(n)} &\longrightarrow \{0,1\}^{p(n)} \\ x &\longmapsto x \oplus t, \end{aligned}$$

où $\oplus$ est le XOR bit à bit. On pourra couvrir $\{0,1\}^{p(n)}$ uniquement dans le cas 1.

On va écrire

$$(*) \quad x \in A \iff \exists t_1 \dots t_m \in \{\emptyset, 1\}^{p(n)} \\ \forall z \in \{\emptyset, 1\}^{p(n)} \quad \bigvee_{i=1}^n \langle x, z \oplus t_i \rangle \in B,$$

où les $t_1, \dots, t_m$ représentent les m vecteurs de translation.

Si cette équivalence est vraie avec m polynomial en n , on aura montré $A \in \Sigma_2^P$. En effet, pour un certain z , on a

$$\langle x, z \oplus t_i \rangle \in B \iff z \oplus t_i \in \text{Acc}(x) \iff z \in \text{Acc}(x) \oplus t_i,$$

où $\text{Acc}(x) \oplus t_i$ est le translaté de $\text{Acc}(x)$. La formule $(*)$ dit donc que les m translations de $\text{Acc}(x)$ recouvrent $\{\emptyset, 1\}^{p(n)}$.

▮ **Lemme 6.2.** Soit $E \subseteq \{\emptyset, 1\}^k$. S'il existe $t_1, \dots, t_m \in \{\emptyset, 1\}^k$ tels que

$$\bigcup_{i=1}^m (E \oplus t_i) = \{\emptyset, 1\}^k,$$

alors $\#E \geq 2^k/m$.

▮ **Preuve.** On a

$$\#\left(\bigcup_{i=1}^m (E \oplus t_i)\right) \leq \sum_{i=1}^m \#(E \oplus t_i) = m \#E.$$

□

▮ **Lemme 6.3.** Si $2^k(1 - \#E/2^k)^m < 1$ alors il existe $t_1, \dots, t_m$ tels que $\bigcup_{i=1}^m (E \oplus t_i) = \{\emptyset, 1\}^k$.

☞ **Remarque 6.2.** On a

$$2^k \left(1 - \frac{\#E}{2^k}\right)^m < 1 \quad \Longleftrightarrow \quad k \ln 2 + m \ln \left(1 - \frac{\#E}{2^k}\right) < 0,$$

donc il suffit d'avoir $k \ln 2 - m\#E/2^k < 0$, autrement dit

$$m > \frac{k \ln 2}{\#E/2^k}.$$

☞ **Preuve.** On prend $t_1, \dots, t_m$ tirés au hasard suivant la distribution uniforme sur $\{0, 1\}^k$ (choix indépendants et identiquement distribués, « iid »). Soit

$$\rho := \Pr \left[\bigcup_{i=1}^m (E \oplus t_i) \neq \{0, 1\}^k \right]$$

la probabilité d'erreur. Si $\rho < 1$ alors on a le résultat. On remarque que $\rho \leq 2^k(1 - \#E/2^k)^m$. Puis, on a

$$\begin{aligned} \rho &= \Pr \left[\bigcup_{z \in \{0, 1\}^k} \left(z \notin \bigcup_{i=1}^m (E \oplus t_i) \right) \right] \\ &\leq \sum_{z \in \{0, 1\}^k} \Pr \left[z \notin \bigcup_{i=1}^m (E \oplus t_i) \right] \\ &= \sum_{z \in \{0, 1\}^k} \Pr \left[\bigcap_{i=1}^m (z \notin E \oplus t_i) \right] \\ &= \sum_{z \in \{0, 1\}^k} \prod_{i=1}^m \underbrace{\Pr[t_i \notin E \oplus z]}_{1 - \#E/2^k}, \end{aligned}$$

et on conclut directement. □

On peut donc appliquer les deux lemmes avec $E = \text{Acc}(x)$, $k = p(n)$ et $m = 2k$. On a que

- ▷ si $x \in A$ alors, par hypothèse $\#E/2^k \geq 1 - 1/2^n \geq 1/2$ (pour $n \geq 1$), par le second lemme, on a

$$m = 2k > 2k \ln 2 \geq \frac{k \ln 2}{\#E/2^k} ;$$

- ▷ si $x \notin A$ alors, par hypothèse $\#E/2^k \leq 1/2^n$, or pour tout couvrir, on devrait avoir

$$2p(n) \geq \frac{2^{p(n)}}{\#E} \geq 2^n ,$$

ce qui est absurde.

□

7 Protocoles interactifs.

Deux machines discutent : le *prouveur* $\mathcal{P}$ et le *vérificateur* $\mathcal{V}$. Le prouveur a une puissance de calcul illimitée, et le vérificateur ne fait pas initialement « confiance » au prouveur.

☞ **Exemple 7.1.** On donne un protocole interactif pour SAT.

Algorithme 1 Protocole interactif pour SAT

Vérificateur $\mathcal{V}$	Prouveur $\mathcal{P}$
	1 : Calculer $(a_1, \dots, a_n)$ une assignation qui satisfait F .
	$\xleftarrow{a_1, \dots, a_n}$
1 : si $F(a_1, \dots, a_n) = 1$ alors	
2 : Accepter	
3 : sinon	
4 : Rejeter	

Analysons ce protocole :

- ▷ si $F \notin \text{SAT}$ alors $\mathcal{V}$ rejette toujours, peu importe $\tilde{\mathcal{P}}$;
- ▷ si $F \in \text{SAT}$ alors $\mathcal{P}$ peut convaincre $\mathcal{V}$ d'accepter.

☞ **Exemple 7.2.** On donne un protocole interactif pour le *non-isomorphisme de graphes*.

On définit le problème **ISOGRAPH** :

ISOGRAPH

Entrée. Deux graphes G_0 et G_1 **Sortie.** Est-ce que G_0 est isomorphe à G_1 ?

où un *isomorphisme* entre (W, E) et $(W, E') = \pi(W, E)$ est une permutation $\pi : W \rightarrow W$ des sommets avec

$$E' := \{ (i, j) \mid (\pi(i), \pi(j)) \in E \}.$$

On notera alors $(W, E) \cong (W, E')$.

On a que **ISOGRAPH** $\in$ **NP** (avec π le certificat). Mais, on ne sait pas si le problème est **NP**-complet, il existe un algorithme en temps $n^{O(\log n)}$. (Par définition, le problème de *non*-isomorphisme de graphe est dans **coNP**.)

On donne un protocole interactif pour le problème de non-isomorphisme de graphe. En entrée, G_0, G_1 est une paire de graphes sur un même ensemble de sommets W .

Le but de $\mathcal{P}$ est de convaincre $\mathcal{V}$ que $G_0 \not\cong G_1$.

- ▷ Si $G_0 \not\cong G_1$ alors G' est isomorphe à un unique graphe $G_{b'}$ et renvoie b' au vérificateur.
- ▷ Si $G_0 \cong G_1$, alors pour tout prouveur, $\Pr[\mathcal{V} \text{ accepte}] = 1/2$. En effet, pour tout G' ,

$$\Pr[\tilde{\mathcal{P}} \text{ renvoie } G' \mid b = 0] = \Pr[\tilde{\mathcal{P}} \text{ renvoie } G' \mid b = 1],$$

notons $p_{i,j} := \Pr[\tilde{\mathcal{P}} \text{ envoie } b' = j \mid b = i]$ et on observe que $p_{11} = p_{21}$, d'où

$$\Pr[\mathcal{V} \text{ accepte}] = \frac{1}{2}(p_{11} + p_{22}) = \frac{1}{2}(p_{21} + p_{22}) = \frac{1}{2}.$$

Algorithme 2 Protocole interactif pour $\Sigma^* \setminus \text{ISOGRAPH}$

Vérificateur $\mathcal{V}$	Prouveur $\mathcal{P}$
Entrée G_0, G_1	Entrée G_0, G_1
1 : Choisir un bit $b \in \{0, 1\}$ aléatoire	
2 : Choisir une permutation π de W aléatoire	
3 : Calculer $G' := \pi(G_b)$	
	$\xrightarrow{G'}$ 1 : si $G_0 \not\cong G_1$ alors 2 : Le graphe G' est iso- morphe à un unique $G_{b'}$. 3 : sinon 4 : Soit $b' \in \{0, 1\}$ choisi aléatoirement.
	$\xleftarrow{b'}$
4 : si $b = b'$ alors	
5 : Accepter	
6 : sinon	
7 : Rejeter	

On peut réduire l'erreur en répétant le protocole k fois, et on accepte si (G_0, G_1) est toujours accepté par $\mathcal{V}$, et on aura $\Pr[\mathcal{V} \text{ accepte}] \leq 1/2^k$.

7.1 La classe IP.

On a la situation représentée en figure 7.1, où

- ▷ le x est l'entrée du problème (de taille n) ;
- ▷ le r est la donnée des choix aléatoires de v (de taille polynomiale en n) ;
- ▷ les y_i sont les messages de $\mathcal{V}$ à $\mathcal{P}$ (de taille polynomiale en n) ;
- ▷ les z_i sont les messages de $\mathcal{P}$ à $\mathcal{V}$ (de taille polynomiale en n) ;
- ▷ le s est la longueur de l'échange (avec s polynomial en n).

La puissance de calcul de $\mathcal{P}$ est *non-bornée*, et celle de $\mathcal{V}$ est polynomialement bornée. La *décision finale du vérificateur* est $\mathcal{V}(x, r, z_1, \dots, z_s) \in \{0, 1\}$.

Vérificateur
 $\mathcal{V}$

Prouveur
 $\mathcal{P}$

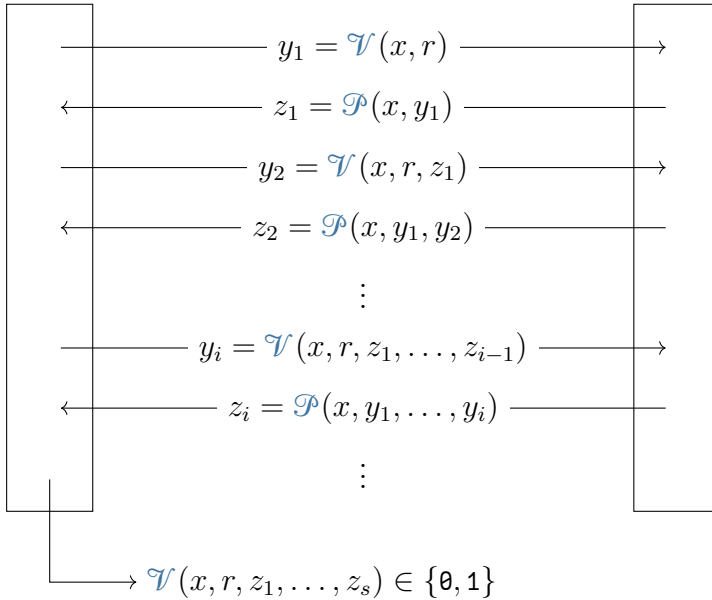


Figure 7.1 | *Protocole interactif*

Définition 7.1. On définit $\mathbf{IP}$ la classe des langages que l'on peut reconnaître à l'aide d'un protocole interactif avec probabilité d'erreur inférieur à $1/3$. Autrement dit, un langage L est dans $\mathbf{IP}$ ss'il existe un vérificateur $\mathcal{V}$ et un prouveur $\mathcal{P}$ tels que

1. si $x \in L$ alors $\Pr[\mathcal{P} \text{ pousse } \mathcal{V} \text{ à accepter}] \geq \frac{2}{3}$;

2. si $x \notin L$ alors pour tout prouveur $\tilde{\mathcal{P}}$,

$$\Pr[\tilde{\mathcal{P}} \text{ pousse } \mathcal{V} \text{ à accepter}] \leq \frac{1}{3}.$$

▮ **Exemple 7.3.** On a $\text{SAT} \in \text{IP}$ et $\Sigma^* \setminus \text{ISOGRAPH} \in \text{IP}$.

▮ **Théorème 7.1.** On a $\text{IP} = \text{PSPACE}$.

▮ **Remarque 7.1.** On a $\text{IP} \subseteq \text{PSPACE}$, c'est le « sens facile ».

En revanche, le résultat $\text{PSPACE} \subseteq \text{IP}$ *ne se relativise pas* : il existe A tel que PSPACE^A n'est pas inclus dans IP^A (et même coNP^A n'est pas inclus dans IP^A).

Pour montrer $\text{PSPACE} \subseteq \text{IP}$, on utilise le fait que QBF est PSPACE -complet : il suffira donc de montrer que $\text{QBF} \in \text{IP}$, et on pourra utiliser les propriétés spécifiques de QBF , en particulier l'*arithmétisation* (on peut voir des formules booléennes comme des polynômes).

▮ **Définition 7.2.** On définit le problème $\#\text{SAT}_D$ par

$\#\text{SAT}_D$	Entrée. Une formule booléenne ϕ sous CNF et $k \in \mathbb{N}$ Sortie. La formule ϕ est-elle satisfaite par exactement k valuations ?
------------------	---

ou, de manière équivalente,

$$\#\text{SAT}_D := \left\{ \langle \phi, k \rangle \mid \begin{array}{l} \phi \text{ est une formule booléenne satisfaite} \\ \text{par exactement } k \text{ assignations} \end{array} \right\}.$$

▮ **Théorème 7.2.** On a $\#\text{SAT}_D \in \text{IP}$.

▮ **Preuve.** La preuve se base sur la technique d'*arithmétisation* : on associe à $\phi(x_1, \dots, x_n)$ un polynôme $P_\phi(x_1, \dots, x_n)$ que l'on définit par induction :

- ▷ si $\phi = x$, alors $P_\phi := x$;
- ▷ si $\phi = \psi \wedge \vartheta$, alors $P_\phi := P_\psi \times P_\vartheta$;
- ▷ si $\phi = \neg\psi$ alors $P_\phi := 1 - P_\psi$;
- ▷ si $\phi = \psi \vee \vartheta$, alors

$$P_\phi := P_\psi + P_\vartheta - P_\psi \times P_\vartheta = 1 - (1 - P_\psi) \times (1 - P_\vartheta).$$

On définit également, pour $i \in \llbracket 0, m \rrbracket$,

$$f_i(x_1, \dots, x_i) := \sum_{(a_{i+1}, \dots, a_n) \in \{0,1\}^{n-i}} P_\phi(x_1, \dots, x_i, a_{i+1}, \dots, a_n).$$

En particulier, $f_n(x_1, \dots, x_n) = P_\phi(x_1, \dots, x_n)$. Et, de plus, f_0 est une constante qui compte le nombre d'instances qui vont satisfaire la formule ϕ . On a

$$\deg f_i \leq \deg P_\phi \leq |\phi|,$$

et si $f \neq g$ avec $\deg f \leq d$ et $\deg g \leq d$ alors

$$\Pr[f(x) = g(x)] \leq \frac{d}{|S|}, \quad (*)$$

si x est choisi uniformément dans S .

Maintenant, décrivons le protocole.

Algorithme 3 Protocole interactif pour $\sharp\text{SAT}_D$

Vérificateur $\mathcal{V}$	Prouveur $\mathcal{P}$
	1 : Calculer des polynômes $f_0, \dots, f_n$
	$\xleftarrow{f_0}$
1 : si $f_0 \neq k$ alors	
2 : $\perp$ Rejeter	$\xleftarrow{f_1(z)}$
3 : $y_0 := f_1(0) + f_1(1)$	
4 : si $f_0 \neq y_0$ alors	
5 : $\perp$ Rejeter	
6 : Choisir $r_1 \in S$ aléatoire- ment	$\xrightarrow{r_1}$
	2 : Calculer $f_2(r_1, z)$, polynôme en z
	$\xleftarrow{f_2(r_1, z)}$
7 : $y_1 := f_2(r_1, 0) + f_2(r_1, 1)$	
8 : si $f_1(r_1) \neq y_1$ alors	
9 : $\perp$ Rejeter	
10 : Choisir $r_2 \in S$ aléatoire- ment	$\xrightarrow{r_2}$
	3 : Calculer $f_3(r_1, r_2, z)$, poly- nôme en z
	$\xleftarrow{f_3(r_1, r_2, z)}$
11 : <i>etc</i>	4 : <i>etc</i>
12 : $y_n := f_n(r_1, \dots, r_n)$	
13 : Accepter si $P_\phi(r_1, \dots, r_n) = y_n$	
14 : Rejeter sinon	

Dans un premier temps, analysons la complétude du protocole. Si $\langle \phi, k \rangle \in \sharp\text{SAT}_D$, montrons qu'il existe $\mathcal{P}$ qui va convaincre $\mathcal{V}$ à coup sûr. Pour cela, il suffit de prendre $\mathcal{P}$ qui respecte le protocole

avec les f_i définies précédemment.

Maintenant, regardons la consistance du protocole. Supposons que $\langle \phi, k \rangle \notin \#SAT_D$, i.e., k n'est pas le nombre d'assignations qui vont satisfaire ϕ . Montrons que tout prouveur $\tilde{\mathcal{P}}$ a probabilité inférieure à $1/3$ de convaincre $\mathcal{V}$. Lors du protocole, $\tilde{\mathcal{P}}$ va envoyer des polynômes $\tilde{f}_i$ qui peuvent être différents des f_i . On dira que $\tilde{\mathcal{P}}$ est *chanceux à la phase i* si

$$f_i(r_1, \dots, r_{i-1}, z) \neq \tilde{f}_i(r_1, \dots, r_{i-1}, z)$$

mais que $\mathcal{V}$ choisit r_i tel que

$$f_i(r_1, \dots, r_i) = \tilde{f}_i(r_1, \dots, r_i).$$

▮ **Lemme 7.1.** Si $\langle \phi, k \rangle \notin \#SAT_D$ et si $\tilde{\mathcal{P}}$ n'est jamais chanceux alors $\mathcal{V}$ rejette.

▮ **Preuve.** On a que $k = \tilde{f}_0 \neq f_0$ sinon $\mathcal{V}$ rejette immédiatement. De même, $\tilde{f}_0 = \tilde{f}_1(0) + \tilde{f}_1(1)$ sinon $\mathcal{V}$ rejette à la phase suivante. On a nécessairement que $\tilde{f}_1 \neq f_1$ car, sinon, on aurait

$$\tilde{f}_0 = \tilde{f}_1(0) + \tilde{f}_1(1) = f_1(0) + f_1(1) = f_0.$$

Puisque $\tilde{\mathcal{P}}$ n'est pas chanceux, $\mathcal{V}$ va choisir une valeur de r_1 telle que $\tilde{f}_1(r_1) \neq f_1(r_1)$. On peut raisonner ainsi jusqu'à la fin du protocole. Lors de la dernière phase, on a donc

$$\tilde{f}_n(r_1, \dots, r_n) \neq f_n(r_1, \dots, r_n),$$

et, en particulier, $\tilde{f}_n(r_1, \dots, r_n) \neq P_\phi(r_1, \dots, r_n)$. Ainsi, $\mathcal{V}$ va finalement rejeter (s'il n'avait pas rejeté avant). $\square$

▮ **Lemme 7.2.** On a

$$\Pr[\exists i, \tilde{\mathcal{P}} \text{ est chanceux à l'étape } i] \leq \frac{n \times |\phi|}{|S|}.$$

▮ **Preuve.** Pour $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$, on a par (*) que

$$\Pr[\tilde{\mathcal{P}} \text{ est chanceux à l'étape } i] \leq \frac{|\phi|}{|S|},$$

et il suffit juste d'appliquer la borne de l'union. $\square$

Désormais, il ne reste plus qu'à analyser la complexité pour vérifier que le vérificateur est bien en temps polynomial. Par la suite, on supposera que les polynômes sont à coefficients entiers. On peut vérifier que les polynômes échangés ont des coefficients de taille polynomiale. Sinon, on peut se placer sur un corps fini $\mathbb{F}$ dans lequel les coefficients sont nécessairement de taille bornée. La seule contrainte sur $\mathbb{F}$ est $|\mathbb{F}| \geq |S|$.

Le prouveur $\mathcal{P}$ peut envoyer p tel que $\mathbb{F} = \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ à $\mathcal{V}$ qui va vérifier que p est premier, avant toute chose, ce qui se fait en temps polynomial.¹ Pour tout S , on a qu'il existe un nombre premier p avec $|S| \leq p \leq 2|S|$ qui peut être renvoyé par $\mathcal{P}$ (*postulat de Bertrand*).

Il ne reste plus qu'à représenter P_ϕ . Puisque le représenter avec des monômes peut être exponentiel (par exemple avec la formule $\phi = \bigwedge_{i=1}^n (\neg x_i)$), on peut le représenter avec un circuit arithmétique ou par une formule arithmétique (*i.e.* un arbre). $\square$

7.2 Preuve de $\text{IP} \subseteq \text{PSPACE}$.

Soit $L \in \text{IP}$ et soit $\mathcal{V}$ le vérificateur associé.

1. Notamment avec le test Agrawal–Kayal–Saxena.

Lemme 7.3. On peut calculer, sur une entrée x , en espace polynomial

$$\max_{\mathcal{P}} \Pr[\mathcal{P} \text{ pousse } \mathcal{V} \text{ à accepter } x].$$

Preuve. On suppose que sur une entrée $x \in \{0, 1\}^n$,

- ▷ le nombre de « phases » est exactement $s := s(n)$;
- ▷ le vérificateur $\mathcal{V}$ utilise exactement $r := r(n)$ bits aléatoires à chaque phase ;
- ▷ le prouveur $\mathcal{P}$ envoie des messages de longueurs exactement $\ell := \ell(n)$ à chaque phase.

On peut représenter cette situation comme un arbre.

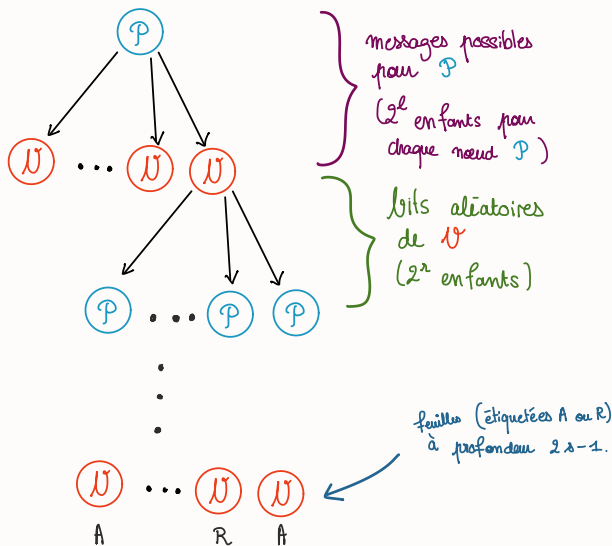


Figure 7.2 | Arbre permettant de calculer le résultat

En chaque nœud on a une histoire partielle H qui correspond à la liste des messages envoyés par $\mathcal{P}$ et des bits aléatoires tirés par

$\mathcal{V}$. La *valeur* d'un nœud est

$$\max_{\mathcal{P}} \Pr[\mathcal{P} \text{ pousse } \mathcal{V} \text{ à accepter } x].$$

Pour une feuille, sa valeur est 0 ou 1.

1. Pour un nœud $\mathcal{P}$, on a

$$\Pr[\mathcal{V} \text{ accepte } x \mid H] = \max_{m \in \{0,1\}^n} \Pr[\mathcal{V} \text{ accepte } x \mid H \# m].$$

2. Pour un nœud $\mathcal{V}$, on a

$$\Pr[\mathcal{V} \text{ accepte } x \mid H] = \frac{1}{2^r} \sum_{y \in \{0,1\}^r} \Pr[\mathcal{V} \text{ accepte } x \mid H \# y].$$

On évalue la racine avec un algorithme récursif, avec une alternance de max et de moyenne. $\square$

▮ **Corollaire 7.1.** On peut toujours supposer que $\mathcal{P}$ fonctionne avec un espace polynomial. $\square$

8 Complexité de comptage.

8.1 Problèmes de comptage.

☞ **Exemple 8.1.** Les problèmes $\#SAT$,¹ $\#CLIQUES$, $\#COUPLPAR$ sont des problèmes de comptage.

$\#SAT$		Entrée. Une formule booléenne ϕ Sortie. Le nombre de valuations qui satisfont ϕ
---------	--	--

$\#CLIQUES$		Entrée. Un graphe G Sortie. Le nombre de cliques dans G
-------------	--	--

$\#COUPLPAR$		Entrée. Un graphe biparti G Sortie. Le nombre de couplages parfaits dans G
--------------	--	---

☞ **Définition 8.1.** On définit $\#P$ comme la classes des fonctions $f : \Sigma^* \rightarrow \mathbb{N}$ telles qu'il existe $A \in P$ et un polynôme p tel que

$$f(x) = \#\{y \in \Sigma^{\leq p(n)} \mid \langle x, y \rangle \in A\}.$$

Cette définition est analogue à **NP** pour les problèmes de comptage.

1. Le problème $\#SAT_D$ vu au chapitre précédent est la version *décision* du problème $\#SAT$ vu ici.

☞ **Définition 8.2.** Le **permanent** d'une matrice A de taille $n \times n$ est défini comme

$$\text{perm}(A) := \sum_{\sigma \in \mathfrak{S}_n} a_{1,\sigma(1)} a_{2,\sigma(2)} \cdots a_{n,\sigma(n)}.$$

(Il correspond au déterminant sans le facteur $\epsilon(\sigma)$, signature de la permutation σ .)

☞ **Exemple 8.2.** Pour des matrices à entrée dans $\mathbb{N}$, on a $\text{perm} \in \#P$ car

$$\text{perm}(A) = \#\{(\sigma, y) \mid \underbrace{1 \leq y \leq a_{1,\sigma(1)} a_{2,\sigma(2)} \cdots a_{n,\sigma(n)}}_{\text{se vérifie en temps polynomial}}\}.$$

On peut interpréter le permanent en combinatoire : pour une matrice $A \in \{0, 1\}^{n^2}$, le permanent $\text{perm}(A)$ compte le nombre de couplages parfaits dans le graphe biparti correspondant (A est la matrice d'adjacence de G). En effet, à une permutation $\sigma \in \mathfrak{S}_n$ correspond à un couplage parfait comme montré ci-dessous.

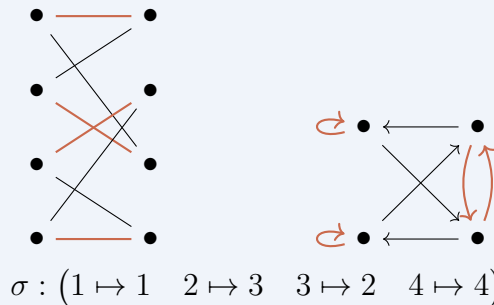


Figure 8.1 | *Interprétation combinatoire du permanent*

Le permanent compte aussi le nombre de couvertures en cycle dans les graphes orientés. Les cycles de la permutation $\sigma \in \mathfrak{S}_n$

correspondent exactement aux cycles du graphe.

Remarque 8.1.

- ▷ La classe $\#P$ est « plus dure » que NP : on a $NP \subseteq P^{\#P}$.
- ▷ La classe $\#P$ est « plus simple » que $PSPACE$: on a $\#P \subseteq FSPACE$ où $FSPACE$ est l'ensemble des *fonctions* calculables en temps polynomial.
- ▷ On a même que la classe $\#P$ est plus dure que PH (théorème de Toda).

8.2 La $\#P$ -complétude.

Définition 8.3. On dit qu'une fonction $f \in \#P$ est **$\#P$ -complète** si, pour tout $g \in \#P$, il existe des fonctions I et O calculables en temps polynomial telles que

$$g(x) = O(f(I(x))).$$

Dans ce cas, je noterai $(I, O) : g \leq_{\#} f$.

Si O est la fonction identité alors on dit que la réduction est **parcimonieuse**.

La plupart des réductions entre problèmes (de comptages associés à des problèmes) NP -complets sont parcimonieuses. Ainsi, $\#SAT$, $\#CHEM HAM$, *etc* sont $\#P$ -complets par des réductions parcimonieuses.

$\#CHEM HAM$		Entrée. Un graphe G Sortie. Le nombre de chemins hamiltoniens dans G
--------------	--	---

On peut composer des réductions.

▮ **Lemme 8.1.** Si $(I_1, O_1) : f_2 \leq_{\#} f_1$ et $(I_2, O_2) : f_3 \leq_{\#} f_2$ alors on a

$$O_2(O_1(f_1(I_1(I_2(x))))) = O_2(f_2(I_2(x))) = f_3(x),$$

d'où $(I_1 \circ I_2, O_2 \circ O_1) : f_3 \leq_{\#} f_1$.

▮ **Théorème 8.1.** Le problème $\#CIRCUITSAT$ est $\#P$ -complet.

$\#CIRCUITSAT$ | **Entrée.** Un circuit booléen C avec n variables
Sortie. Le nombre de valuations qui satisfont C

▮ **Preuve.** Soit $f \in \#P$. Il existe $A \in P$ et p tels que

$$f(x) = \#\{y \in \{0, 1\}^{p(n)} \mid \langle x, y \rangle \in A\},$$

que l'on peut réécrire en

$$f(x) = \#\{y \in \{0, 1\}^{p(n)} \mid C_n(x, y) = 1\},$$

où C_n est un circuit à $n + p(n)$ variables, car $A \in P$. Or, c'est une instance de $\#CIRCUITSAT$. $\square$

▮ **Théorème 8.2.** Le problème $\#SAT$ est $\#P$ -complet.

▮ **Preuve.** On réalise une réduction parcimonieuse à partir de $\#CIRCUITSAT$. On introduit une variable booléenne z_g à chaque porte g du circuit. Ainsi, pour une porte $\wedge$ sur g_1 et g_2 , on peut exprimer « $z_g = z_{g_1} \wedge z_{g_2}$ » avec la formule

$$(z_g \vee \bar{z}_{g_1} \vee \bar{z}_{g_2}) \wedge (\bar{z}_g \vee z_{g_1}) \wedge (\bar{z}_g \vee z_{g_2}).$$

(C'est la même réduction que $CIRCUITSAT \leq_P SAT$.) La réduction est parcimonieuse (une unique valeur possible pour chaque z_g). $\square$

Est-ce que $\# \text{COUPLPAR}$ est $\# \text{P}$ -complet ?

On sait que $\# \text{COUPLPAR}$ ne peut pas être $\# \text{P}$ -complet pour les réductions parcimonieuses (si $\text{P} \neq \text{NP}$) car sinon on aurait

$$\# \text{SAT}(\phi) = \# \text{COUPLPAR}(I(\phi)),$$

or on peut décider si $\# \text{COUPLPAR}(I(\phi)) \geq 1$ et donc on pourrait décider SAT en temps polynomial.

Théorème 8.3 (Valiant). Compter le nombre de couplages parfaits dans un graphe biparti est $\# \text{P}$ -complet.

Pour montrer ce théorème, on montre d'abord que perm est $\# \text{P}$ -complet.

Le permanent, en toute généralité, s'interprète comme

1. la somme des poids des couplages parfaits (défini comme le produit des poids des arêtes) dans un graphe biparti ;
2. la somme des poids des couvertures par cycles dans un graphe orienté.

Le *gadget du XOR* est le gadget ci-dessous.

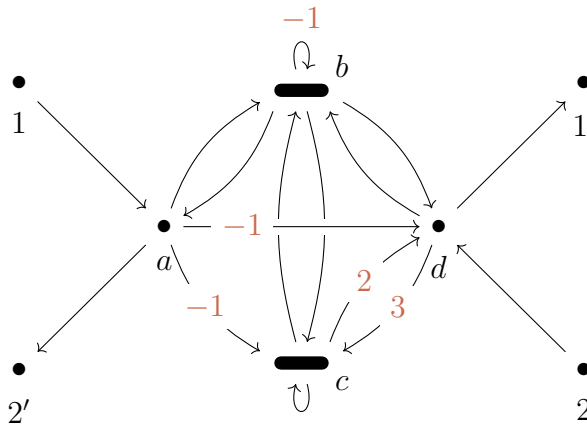
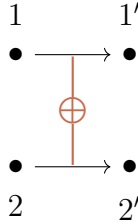


Figure 8.2 | Gadget du XOR

On s'autorisera à brancher le gadget du XOR comme ci-dessous, en retirant les arêtes $11'$ et $22'$. On note G' le graphe ainsi obtenu.



On a que

$$\sum_{\substack{C \text{ couverture par} \\ \text{cycles de } G'}} \text{poids}(C) = 4 \times \sum_{\substack{C \text{ couverture par} \\ \text{cycles de } G \text{ qui} \\ \text{contient } 11' \text{ ou} \\ \text{exclusif } 22'}} \text{poids}(C).$$

On l'admet, cela pourra être vu en TD.

Le **gadget de clause** (noté G_c) est le gadget en figure 8.3, représenté ici pour la clause $x \vee y \vee \bar{z}$.

La propriété du gadget de clause est la suivante : pour tout sous-ensemble strict de X de l'ensemble Y des trois arcs extérieurs, il existe une couverture par cycles unique qui contient uniquement les arcs de X parmi ceux de Y . On n'a aucune couverture par cycle qui utilise tous les arcs de Y .

On a, pour une clause c , que

$$\sum_{\substack{C \text{ couverture par} \\ \text{cycles de } G_c}} \text{poids}(C) = 4^3 \# \text{Assignations satisfaisant } c.$$

Au final, on obtient un graphe G tel que

$$\sum_{\substack{C \text{ couverture par} \\ \text{cycles de } G}} \text{poids}(C) = 4^m \underbrace{\# \text{Assignations satisfaisant } \phi}_{\# \text{SAT}(\phi)},$$

où m est le nombre d'occurrences de littéraux dans ϕ . C'est ce facteur 4^m qui fait que la réduction n'est pas parcimonieuse.

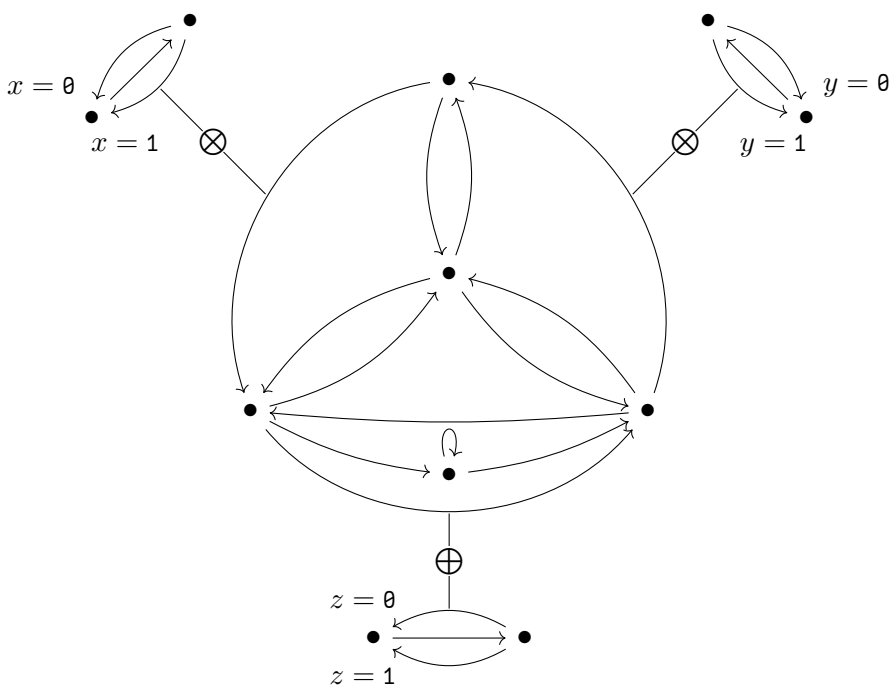


Figure 8.3 | Gadget de la clause $x \vee y \vee \bar{z}$

☞ **Remarque 8.2.** Étant donnée une formule booléenne ϕ , on construit une matrice A telle que $\text{perm}(A) = 4^m s (*)$ où $s = \#\text{SAT}(\phi)$. On a $\text{perm}(A) \bmod 3 = s \bmod 3$ ce qui est au moins aussi dur que **NP** à calculer.

Attention ! La relation $(*)$ ne dit rien sur la complexité pour calculer le permanent modulo 2. En effet, on a

$$\text{perm}(X) \bmod 2 = \det(X) \bmod 2,$$

ce qui est calculable en temps polynomial.

8.3 Comptage modulaire.

☞ **Théorème 8.4 (Toda).** On a $\text{PH} \subseteq \text{P}^{\#\text{P}}$.

☞ **Définition 8.4.** On définit $\oplus\text{P}$ par : un langage A est dans $\oplus\text{P}$ ss'il existe un problème $B \in \text{P}$ et un polynôme p tels que

$$x \in A \iff \#\{y \in \Sigma^{\leq p(n)} \mid \langle x, y \rangle \in A\} \text{ est impair.}$$

☞ **Théorème 8.5.** On a $\text{NP} \subseteq \text{RP}^{\oplus\text{P}}.$ ²

☞ **Remarque 8.3.** La même preuve montre que le comptage modulo 3 est **NP**-dur également.

☞ **Lemme 8.2 (d'isolation).** On associe à chaque élément x_i d'un ensemble $S = \{x_1, \dots, x_n\}$ un poids entier $w_i \geq 1$. Soit $\mathcal{F}$ une famille de parties de S . Pour $T \in \mathcal{F}$, le poids $w(T)$ est défini par $\sum_{i \text{ tq } x_i \in T} w_i$. Si les w_i sont choisis indépendamment et suivant la distribution uniforme sur $\{1, \dots, 2n\}$ alors, avec probabilité au

2. La classe **RP** a été vue en TD.

moins $1/2$, il existe dans $\mathcal{F}$ un unique ensemble de poids minimaux.

Preuve. On dit que $x_i \in S$ est « *mauvais* » s'il appartient à un ensemble de $\mathcal{F}$ de poids minimum mais pas à tous. Il existe un unique élément de $\mathcal{F}$ de poids minimum ssi aucun x_i n'est mauvais.

On va montrer que, pour tout i ,

$$\Pr[x_i \text{ est mauvais}] \leq \frac{1}{2n}.$$

En effet, par borne de l'union, on peut conclure :

$$\Pr[\exists i, x_i \text{ est mauvais}] \leq \frac{n}{2n} = \frac{1}{2}.$$

On va montrer que, quels que soient les choix faits parmi les w_j avec $j \neq i$, si on tire w_i suivant une distribution uniforme sur $\{1, \dots, 2n\}$ alors $\Pr[x_i \text{ est mauvais}] \leq 1/2n$.

Soit $w^*(\bar{x}_i)$ le poids minimum d'un $T \in \mathcal{F}$ qui ne contient pas x_i , et posons

$$w^*(x_i) := \min_{T \text{ tq } x_i \in T} \sum_{\substack{j \neq i \\ x_j \in T}} w_j.$$

On distingue deux cas.

- ▷ *Cas 1* : $w^*(x_i) \geq w^*(\bar{x}_i)$. Alors on a $\Pr[x_i \text{ est mauvais}] = 0$ car x_i n'appartient à aucun ensemble de poids minimaux.
- ▷ *Cas 2* : $w^*(\bar{x}_i) - w^*(x_i) \geq 1$. On a que x_i est mauvais ssi $w_i = w^*(\bar{x}_i) - w^*(x_i)$
 - Si $w_i < w^*(\bar{x}_i) - w^*(x_i)$ alors x_i est dans tous les ensembles de poids minimaux ;
 - Si $w_i > w^*(\bar{x}_i) - w^*(x_i)$ alors x_i n'est dans aucun ensemble de poids minimal.

Ainsi, on a que $w_i = w^*(\tilde{x}_i) - w^*(x_i)$ est vrai avec probabilité $1/2n$ ou 0.

□

■ **Preuve (du théorème 8.5).** Il suffit de montrer que $\text{SAT} \in \text{RP}^{\oplus \text{P}}$. On considère l'algorithme suivant.

Entrée une formule booléenne $F(x_1, \dots, x_n)$

1 : On choisit, pour chaque x_i , un poids $w_i \in \{1, \dots, 2n\}$.

2 : On choisit $u \in \{0, \dots, 2n\}$.

3 : On note $w(\tau) = \sum_i \text{tq } \tau(x_i)=1 w_i$ pour une assignation τ .

4 : **si** $\#\{\text{assignation } \tau \mid \tau(F) = 1 \text{ et } w(\tau) \leq u\}$ **est impair** **alors**

5 : | **Accepter**

6 : **sinon**

7 : | **Rejeter**

La partie rouge utilise l'oracle pour $\oplus \text{P}$, car on peut vérifier en temps polynomial que $\tau(F) = 1$ et que $w(\tau) \leq u$.

Analysons cet algorithme.

1. Si $F \notin \text{SAT}$ alors F est toujours refusée.
2. Si $F \in \text{SAT}$, on applique le lemme d'isolation à l'ensemble $\mathcal{F}$ des $T \subseteq \{x_1, \dots, x_n\}$ tels que l'assignation τ définie par $\tau(x_i) = 1$ ssi $x_i \in T$ satisfait F . Avec probabilité au moins $1/2$, on a une unique assignation τ satisfaisant F de poids minimum w^* . Si on prend $u = w^*$, alors

$$\#\{\tau \mid \tau(F) = 1 \text{ et } w(\tau) \leq u\} = 1,$$

cela se produit avec probabilité au moins $1/(2n^2 + 1)$. On a que F est acceptée avec probabilité au moins $1/2(2n^2 + 1)$. On peut répéter pour que la probabilité de succès soit au moins $1/2$.

□

Le théorème 8.5 montre que $\text{NP} \subseteq \text{RP}^{\oplus \text{P}}$ en faisant plusieurs appels à l'oracle. Le théorème 8.6 améliore ça avec un seul appel à l'oracle.

▮ **Théorème 8.6.** On a $\text{NP} \subseteq \text{BP}(\oplus \text{P})$.

▮ **Définition 8.5.** Soient $A, R \subseteq \Sigma^*$. On dit que B est dans $\text{BP}(A)$ s'il existe un polynôme p tel que

1. si $x \in A$ alors, $\#\{y \in \{0, 1\}^{p(n)} \mid \langle x, y \rangle \in B\} \geq (3/4) \cdot 2^{p(n)}$;
2. si $x \notin A$ alors, $\#\{y \in \{0, 1\}^{p(n)} \mid \langle x, y \rangle \notin B\} \geq (3/4) \cdot 2^{p(n)}$;

en notant $n = |x|$.

C'est une réduction probabiliste de B à A .

Soit $\mathcal{C}$ une classe de complexité. On dit que $B \in \text{BP}(\mathcal{C})$ s'il existe $A \in \mathcal{C}$ tel que $B \in \text{BP}(A)$, autrement dit,

$$\text{BP}(\mathcal{C}) := \bigcup_{A \in \mathcal{C}} \text{BP}(A).$$

▮ **Remarque 8.4.** Les principales étapes de la preuve du théorème de Toda sont les deux inclusions

$$\Sigma_k^{\text{P}} \subseteq \text{BP}(\oplus \text{P}) \subseteq \text{P}^{\# \text{P}}.$$

La deuxième inclusion demande de *supprimer l'aléatoire*.

▮ **Proposition 8.1.** On a $\Sigma_k^{\text{P}} \subseteq \text{BP}(\oplus \text{P})$.

▮ **Preuve (idée de la preuve).** Par récurrence sur k , on montre que $\Sigma_k^{\text{P}} \subseteq \text{BP}(\oplus \Pi_{k-1}^{\text{P}})$ (pour le cas $k = 2$, c'est le théorème 8.6). On a que $\Pi_{k-1}^{\text{P}} \subseteq \text{BP}(\oplus \text{P})$, et $\text{BP}(\oplus \text{P})$ est clos par complément. En effet, on a donc

$$\Sigma_k^{\text{P}} \subseteq \text{BP}(\oplus \Pi_{k-1}^{\text{P}}) \subseteq \text{BP}(\oplus \text{BP}(\oplus \text{P})) = \text{BP}(\oplus \text{P}).$$

□

▮ **Lemme 8.3.** On a que $A \in \oplus \mathbf{P}$ ss'il existe un polynôme p et un problème $B \in \mathbf{P}$ tel que, pour tout $x \in \Sigma^*$,

$$x \in A \iff \#\{y \in \{0,1\}^{p(|x|)} \mid \langle x, y \rangle \in B\} \text{ est pair.}$$

Ainsi, $\oplus \mathbf{P}$ est clos par complément.

▮ **Preuve.** Il existe $C \in \mathbf{P}$ et un polynôme q tels que, pour toute entrée $x \in \Sigma^*$,

$$x \in A \iff \#\{y \in \{0,1\}^{q(|x|)} \mid \langle x, y \rangle \in C\} \text{ est impair.}$$

On définit B par :

$$B := \left\{ \langle x, y \rangle \left| \begin{array}{l} y \neq 0^{q(|x|)} \wedge \langle x, y \rangle \in C \\ \text{ou} \\ y = 0^{q(|x|)} \wedge \langle x, y \rangle \notin C \end{array} \right. \right\}.$$

« On inverse la réponse sur $y = 0^{q(|x|)}$. »

□

▮ **Lemme 8.4.** Soit $A \in \oplus \mathbf{P}$. L'ensemble

$$A' := \left\{ \langle x_1, \dots, x_k \rangle \left| \bigvee_{i=1}^k (x_i \in A) \right. \right\}$$

est dans $\oplus \mathbf{P}$.

▮ **Preuve.** Par le lemme précédent, il existe p un polynôme et $B \in \mathbf{P}$ tel que,

$$x \in A \iff \#\{y \in \{0,1\}^{p(|x|)} \mid \langle x, y \rangle \in B\} \text{ est pair.}$$

On pose B' l'ensemble

$$B' := \left\{ \langle x_1, \dots, x_k, y_1, \dots, y_k \rangle \left| \bigwedge_{i=1}^k (\langle x_i, y_i \rangle \in B) \right. \right\}.$$

On a

$$\begin{aligned}
 & \langle x_1, \dots, x_k \rangle \in A' \\
 \iff & \bigvee_{i=1}^k \# \{y_i \in \{0, 1\}^{p(|x|)} \mid \langle x_i, y_i \rangle \in B\} \text{ pair} \\
 \iff & \# \{ \langle y_1, \dots, y_n \rangle \mid \langle x_1, \dots, x_k, y_1, \dots, y_k \rangle \in B \} \text{ pair} \\
 & .
 \end{aligned}$$

□

▮ **Preuve (du théorème 8.6).** On montre que $\text{SAT} \in \text{BP}(\oplus \mathbf{P})$. Soit $F(x_1, \dots, x_n)$ une formule booléenne et soit $m = 2(2n^2 + 1)$. On accepte F ssi

$$\langle F, w^{(1)}, u_1, w^{(2)}, u_2, \dots, w^{(2m)}, u_{2m} \rangle$$

(où les $w^{(i)}$ et les u_i sont tirés au sort) satisfait la propriété

$$\bigvee_{j=1}^{2m} \# \{ \tau \in \{0, 1\}^n \mid \tau(F) = 1 \text{ et } w^{(j)}(\tau) \leq u_j \} \text{ est impair,}$$

et ce dernier est dans $\oplus \mathbf{P}$ par le lemme précédent.

Analysons cet algorithme.

- ▷ Si $F \notin \text{SAT}$, alors on accepte F avec probabilité 0 car les $2m$ expériences échouent.
- ▷ Si $F \in \text{SAT}$, alors on a

$$\Pr[F \text{ rejetée}] \leq \left(1 - \frac{1}{m}\right)^{2m} \leq \frac{1}{e^2},$$

d'où $\Pr[F \text{ acceptée}] \geq 3/4$.

□